Cours de Mécanique Quantique Relativiste

Pr M. El idrissi

A.U 2023/2024

1

Relativité Restreinte, Formalisme covariant

DÉFI RELEVÉ : LA RELATIVITÉ RESTREINTE

Après les travaux de Voigt, Lorentz, Fitzgerald, Poincaré, Michelson et Moreley .... **Einstein** réussit en abandonnant la notion :

• de référentiel absolu (l'éther)

• de **temps et d'espace** absolus (Dilatation des durées et contraction des longueurs)

à éliminer définitivement toute contradiction, en énonçant deux principes ou postulats :

Postulat 1 : Les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs inertiels (Ou sont invariantes par changement de référentiel galiliéen)

Donc pas seulement celles de la mécanique (comme énoncé par Galilée), mais aussi celles de **l'électromagnétisme**,...

Postulat 2 : La vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels inertiels

La loi de composition de vitesse ne marche pas pour la lumière : nécessité de refonder les lois de la cinématique **(Einstein , 1905)**.

Il n'y a donc pas de référentiel **privilégié** parmi les référentiels d'inertie.

• Ces deux postulats, en tant que tels, n'ont pas être démontrés par le raisonnement. Mais ils sont aujourd'hui vérifiés avec une très grande précision.

• La théorie de la Relativité restreinte se limite aux seuls référentiels galiléens (Lorentziens), excluant les effets d'accélération des référentiels.

1.1 Transformation de Galilée

Les transformations de Galilée désigne le groupe de transformations qui permet de lier deux systèmes de coordonnées de deux référentiels galiléens, c'est-à-dire en mouvement relatif uniforme en mécanique newtonienne.

Les équations de la transformation, apparemment évidentes, sont erronées lorsque la vitesse relative des référentiels s'approche de **la vitesse de la lumière**. Dans ces conditions, il faut les remplacer par le groupe des **transformations de Lorentz**.

Soient (x, y, z, t) les coordonnées d'un point dans un référentiel R, et $(x^{'}, y^{'}, z^{'}, t^{'})$ les coordonnées de ce point dans le référentiel $R^{'}$. Si $R^{'}$ est en mouvement uniforme de vitesse V dans la direction x, relativement à R, alors on a :

$$\begin{cases} t^{'} = t \\ x^{'} = x - Vt \\ y^{'} = y \\ z^{'} = z \end{cases} \tag{1.1}$$

1.2 Transformation de Lorentz

Le référentiel $R^{'}$ est en mouvement de translation rectiligne uniforme à la vitesse $\vec{V} = V\vec{e}_x$ par rapport au référentiel R, les transformations de coordonnées permettant le passage de R à $R^{'}$ s'écrivent :

$$\left\{ \begin{array}{c} ct' = \gamma\left(ct - \frac{V}{c}x\right) \\ x' = \gamma(x - Vt) \\ y' = y \\ z' = z \end{array} \right\} \xleftrightarrow{\text{Permutation relativiste}} \left\{ \begin{array}{c} ct = \gamma\left(ct' + \frac{V}{c}x'\right) \\ x = \gamma\left(x' + Vt'\right) \\ y = y' \\ z = z' \end{array} \right\} \tag{1.2}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} \leftrightarrow \begin{bmatrix} x^{'} \\ y^{'} \\ z \\ t^{'} \end{bmatrix}$$

$$V \leftrightarrow -V$$

Où le coefficient sans dimension γ s'exprime selon

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{V}{c}\right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} \text{ où } \beta \equiv \frac{V}{c}$$

1.3 Notation quadri-dimentionnelle

Puisque dans une description relativiste, les coordonnées spatiales et temporelle doivent être traitées de la même façon, nous travaillerons avec des quadrivecteurs, c'est à dire des vecteurs ayant quatre composantes, **une temporelle et trois spatiales**. Mais tout d'abord, nous introduisons le **tenseur métrique** $g_{\mu\nu}$ (**composantes covariantes**) donnés par la matrice suivante :

$$g_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & g_{02} & g_{03} \\ g_{10} & g_{11} & g_{12} & g_{13} \\ g_{20} & g_{21} & g_{22} & g_{23} \\ g_{30} & g_{31} & g_{32} & g_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.3}$$

La forme **contravariante** $g^{\mu\nu}$ du tenseur métrique est :

$$g^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.4}$$

Ceci découle de la condition :

$$g^{\alpha\mu} g_{\mu\beta} = \delta^{\alpha}_{\beta} = \mathbb{I}_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.5}$$

1.3.1 La métrique de Minkowski et le quadri-vecteur position espace temps

Pour la métrique de Lorentz, les tenseurs métriques covariant et contravariant sont identiques. Le quadri-vecteur contravariant, désigné par x^{μ}, décrivant la position espace temps d'une particule (**événement**) est donné par :

$$x^{\mu} = (x^0, x^1, x^2, x^3) = (ct, x, y, z) = (ct, \mathbf{r})$$

x^0 est la composante du genre temps tandis que (x^1, y^2, z^3) sont les cordonnées spatiales usuelles. Le quadrivecteur position, existant indépendamment de tout choix de la base, associé à un événement X peut s'écrire :

$$x(OX) = x^{\mu} e_{\mu} = x'^{\mu} e'_{\mu}$$

Le quadrivecteur covariant x_{μ} est obtenu en abaissant l'indice μ à l'aide du tenseur métrique :

$$\begin{aligned} x_{\mu} = g_{\mu\nu} x^{\nu} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^0 \\ x^1 \\ x^2 \\ x^3 \end{pmatrix} \\ &= (x^0, -x^1, -y^2, -z^3) = (x^0, -\mathbf{x}) = (ct, -\mathbf{r}) \end{aligned} \tag{1.6}$$

ce qui donne les identifications :

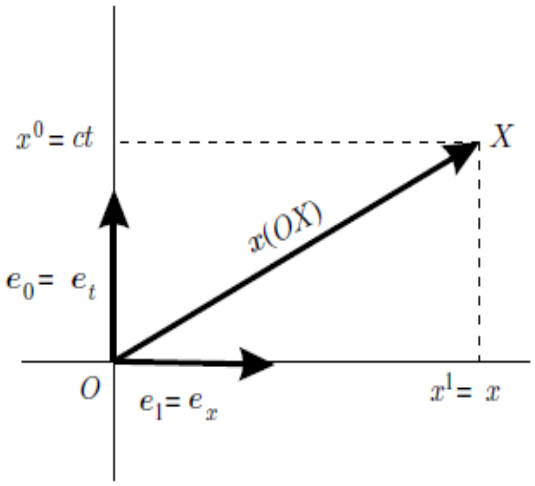


FIGURE 1.1 – Coordonnées contravariantes d'un événement dans un espace-temps de Minkowski à deux dimensions, $x(OX) = x^0 e_0 + x^1 e_1 = cte_t + xe_x$

$$x_0 = x^0, \quad x_i = -x^i, \quad i = 1, 2, 3$$

On peut aussi obtenir le quadri-vecteur contravariant x^μ à partir du quadri-vecteur covariant x_μ en élevant l'indice μ à l'aide de $g^{\mu\nu}$, ce qui donne :

$$x^\mu = g^{\mu\nu} x_\nu = (x^0, x^1, x^2, x^3)$$

Le produit de Lorentz (pseudo-scalaire) de deux quadri-vecteurs position est exprimé par "." :

$$x.y = \sum_{\mu=0}^{3} x^\mu y_\mu = x^0 y_0 - \mathbf{xy} \tag{1.7}$$

Les lettres en gras représentent le vecteur à trois dimensions (x, y, z). On l'appelle aussi convention de sommation d'Einstein : nous additionnons de 0 à 3 les indices apparaissant deux fois (un indice supérieur et un indice inférieur). Alors nous avons, par exemple :

$$\begin{aligned} x \cdot x = x^\mu x_\mu \equiv \sum_{\mu=0}^{3} x^\mu x_\mu &= x^0 x_0 + x^1 x_1 + x^2 x_2 + x^3 x_3 \\ &= c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2 \\ &= c^2 t^2 - (\vec{x})^2 \end{aligned} \tag{1.8}$$

L'invariance de Lorentz est **la propriété d'une quantité physique d'être inchangée par transformation de Lorentz**. Il s'agit de quantités physiques qui, lorsqu'elles sont exprimées de manière tensorielle, sont des scalaires ou pseudoscalaires.
On distingue trois "**genres**" de quadrivecteurs suivant le signe de la pseudo-norme, comme indiqué dans le tableau ci-dessou :

Pseudo-norme	**Genre**	**Exemple**
Positive	Temps	(s,0,0,0)
Nulle	Lumière	(s,± s,0,0)
Négative	Espace	(0,s,0,0)

TABLE 1.1 – Genres des quadrivecteurs dans l'espace-temps de Minkowski (s est un nombre arbitraire non nul)

1.3.2 Représentation matricielle de la transformation de Lorentz

La transformation de Lorentz s'écrit d'une manière compacte sous la forme :

$$x'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} x^{\nu} \quad \Lambda = L_{(v)}$$

Et sous la forme matricielle :

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \Lambda^0_0 & \Lambda^0_1 & \Lambda^0_2 & \Lambda^0_3 \\ \Lambda^1_0 & \Lambda^1_1 & \Lambda^1_2 & \Lambda^1_3 \\ \Lambda^2_0 & \Lambda^2_1 & \Lambda^2_2 & \Lambda^2_3 \\ \Lambda^3_0 & \Lambda^3_1 & \Lambda^3_2 & \Lambda^3_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.9}$$

On remarque que la matrice de Lorentz est symétrique $\Lambda^{\mu}_{\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu}$, et que les éléments de la matrice de Lorentz peuvent être déduits de la relation suivante :

$$\Lambda^{\mu}_{\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\nu}}$$

Pour la transformation d'un quadrivecteur covariant par la transformation de Lorentz, alors on considère la relation entre un quadrivecteur covariant et quadrivecteur contravariant,

$$x'_{\mu} = g_{\mu\alpha} x'^{\alpha}$$

avec,

$$x'^{\alpha} = \Lambda^{\alpha}_{\beta} x^{\beta}$$

alors

$$x'_{\mu} = g_{\mu\alpha} \Lambda^{\alpha}_{\beta} x^{\beta}$$

On utilise la relation :

$$x^{\beta} = g^{\beta\nu} x_{\nu}$$

On obtient :

$$x'_{\mu} = g_{\mu\alpha} \Lambda^{\alpha}_{\beta} g^{\beta\nu} x_{\nu}$$

Le produit des matrices $g\Lambda g$ n'est autre que la matrice inverse de la matrice de Lorentz, ce qui permet de noter :

$$x'_{\mu} = \left(\Lambda^{-1}\right)^{\nu}_{\mu} x_{\nu}$$

Et sachant que par convention, on a

$$g_{\mu\alpha}\Lambda^{\alpha}_{\ \beta}g^{\beta\nu} = \Lambda_{\mu}^{\ \nu}g^{\beta\nu} = \Lambda_{\mu}^{\ \nu}$$

Alors, on peut écrire :

$$g_{\mu\alpha}\Lambda^{\alpha}_{\beta}g^{\beta\nu} = \Lambda^{\nu}_{\mu} = \left(\Lambda^{-1}\right)^{\nu}_{\mu}$$

Ce qui permet de déduire que :

$$\Lambda^{\nu}_{\mu} = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \left(\Lambda^{-1}\right)^{\nu}_{\mu} \equiv \Lambda^{\nu}_{\mu} = \begin{pmatrix} \gamma & \gamma\beta & 0 & 0 \\ \gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice de Lorentz est liée à sa transformation inverse par :

$$\begin{cases} x = \gamma\left(x' + \beta ct'\right) \\ y = y' \\ z = z' \\ ct = \gamma\left(ct' + \beta x'\right) \end{cases}$$

et c'est facile de montrer que $\Lambda^{\mu}_{\nu}\left(\Lambda^{-1}\right)^{\nu}_{\sigma} = \delta^{\mu}_{\sigma} = \begin{cases} = 1 & si \quad \mu = \sigma, \\ = 0 & si \quad \mu \neq \sigma \end{cases}$ On peut également déduire que

$$(\Lambda^{-1})^{\nu}_{\mu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}$$

Le "boost" de Lorentz dans une direction quelconque :

$$\begin{Bmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma & \gamma\beta_x & \gamma\beta_y & \gamma\beta_z \\ \gamma\beta_x & 1+\frac{\gamma^2\beta_x^2}{\gamma+1} & \frac{\gamma^2\beta_x\beta_y}{\gamma+1} & \frac{\gamma^2\beta_x\beta_z}{\gamma+1} \\ \gamma\beta_y & \frac{\gamma^2\beta_x\beta_y}{\gamma+1} & 1+\frac{\gamma^2\beta_y^2}{\gamma+1} & \frac{\gamma^2\beta_y\beta_z}{\gamma+1} \\ \gamma\beta_z & \frac{\gamma^2\beta_x\beta_z}{\gamma+1} & \frac{\gamma^2\beta_y\beta_z}{\gamma+1} & 1+\frac{\gamma^2\beta_z^2}{\gamma+1} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{Bmatrix} \tag{1.10}$$

$$\begin{Bmatrix} \beta_x = V_x/c \\ \beta_y = V_y/c \\ \beta_z = V_z/c \end{Bmatrix} \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta_x^2-\beta_y^2-\beta_z^2}}$$

L'invariance de la pseudo-norme du quadrivecteur position :
Exercice 1 : Montrer que la pseudo-norme du quadrivecteur position est invariant de Lorentz.
Démonstration :

$$\begin{aligned} c^2\left(t'\right)^2 - \left(x'\right)^2 &= c^2\gamma^2\left(t - \frac{V}{c^2}x\right)^2 - \gamma^2(x-Vt)^2 \\ &= \left(1-\frac{V^2}{c^2}\right)\gamma^2\left(c^2t^2 - x^2\right) = c^2t^2 - x^2 \end{aligned}$$

La quantité $c^2\left(t'\right)^2 - \left(x'\right)^2$ ne change pas lorsqu'on change de référentiel. Cette quantité est un invariant de Lorentz.

Les équations de Maxwell et l'équation de propagation des ondes ne changent pas de forme lors d'une transformation de Lorentz :

Exercice 2 : Montrer que l'équation des ondes est invariante par la transformée de Lorentz.
Démonstration :

$$\begin{cases} t^{'} = \gamma(-\frac{V}{c^2}x + t) \\ x^{'} = \gamma(x - Vt) \\ y^{'} = y \\ z^{'} = z \end{cases}$$

Nous avons :

$$\frac{\partial}{\partial t} = -\gamma V \frac{\partial}{\partial x'} + \gamma \frac{\partial}{\partial t'}, \quad \frac{\partial}{\partial x} = \gamma \frac{\partial}{\partial x'} - \gamma \frac{V}{c^2} \frac{\partial}{\partial t'}$$

ce qui entraine :

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} = \gamma^2 V^2 \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \gamma^2 \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - 2\gamma^2 V \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'}$$
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2} = \gamma^2 \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \gamma^2 \frac{V^2}{c^4} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - 2\gamma^2 \frac{V}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'}$$

Ainsi

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} =& \gamma^2 \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \gamma^2 \frac{V^2}{c^4} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - 2\gamma^2 \frac{V}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'} - \frac{1}{c^2}\left(\gamma^2 V^2 \frac{\partial^2}{\partial x'^2} + \gamma^2 \frac{\partial^2}{\partial t'^2} - 2\gamma^2 V \frac{\partial^2}{\partial x' \partial t'}\right) \\ =& \gamma^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right) \frac{\partial^2}{\partial x'^2} - \gamma^2 \left(1 - \frac{V^2}{c^2}\right) \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} \\ =& \frac{\partial^2}{\partial x'^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t'^2} \end{aligned}$$

Et puisqu'on a $\gamma^2 \left(1 - V^2/c^2\right) = 1$, alors l'équation reste invariante

$$\frac{\partial^2}{\partial y^2} = \frac{\partial^2}{\partial y'^2}, \quad \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \frac{\partial^2}{\partial z'^2}$$

1.3.3 Notion de Rapidité

L'égalité $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$, avec $\beta = V/c$, montre que $\gamma^2 - (\gamma\beta)^2 = 1$. L'analogie avec la relation de trigonométrie hyperbolique $\cosh^2 \phi - \sinh^2 \phi = 1$ permet de définir l'angle hyperbolique ϕ, appeléé aussi la rapidité en posant :

$$\cosh(\phi) = \gamma \geq 1 \text{ et } \sinh(\phi) = \gamma\beta \in \mathbb{R}, \text{avec } \phi = \operatorname{argth}(V/c) \in \mathbb{R}$$

On obtient en écriture matricielle :

$$\begin{bmatrix} c\Delta t' \\ \Delta x' \\ \Delta y' \\ \Delta z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cosh(\phi) & -\sinh(\phi) & 0 & 0 \\ -\sinh(\phi) & \cosh(\phi) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c\Delta t \\ \Delta x \\ \Delta y \\ \Delta z \end{bmatrix} \tag{1.11}$$

Ce qui met en exergue l'analogie avec une rotation : les transformations de Lorentz en configuration standard se comportent ainsi comme des "rotations hyperboliques" d'angle ϕ (La rapidité) dans l'espace-temps de Minkowski.

1.3.4 Transformations particulières de Lorentz

Parmi les transformations de Lorentz avec det $(\Lambda) = -1$, il existe deux transformations simples qu'on rencontre très souvent en physique des particules. Il s'agit du **renversement du temps** (inversion du signe de la coordonnée temps), dont la matrice de transformation de Lorentz est donnée par :

$$T^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = -g^{\mu\nu} \tag{1.12}$$

et la transformation dite de **parité** qui consiste à inverser les coordonnées d'espace et dont la matrice de transformation de Lorentz est donnée par :

$$P^{\mu}_{\nu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} = g^{\mu\nu} \tag{1.13}$$

Ces transformations correspondent à des transformations du Lorentz, dites discrètes par opposition aux transformations de Lorentz continues qui représentent l'ensemble des transformations de rotation et de boost.
À partir du quadrivecteur position, on peut construire d'autres quadrivecteurs.

1.3.5 Intervalle de temps propre

On peut définir le quadrivecteur déplacement infinitésimal contravariant et le quadrivecteur déplacement infinitésimal covariant comme suit :

$$dx^{\mu} = (cdt, d\vec{x}), \qquad dx_{\mu} = (cdt, -d\vec{x})$$

On appelle intervalle d'espace-temps dans le référentiel R la quantité ds^2 telle que :

$$ds^2 = dx_{\mu}dx^{\mu} = c^2dt^2 - (d\vec{x}^2) = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

On montre que cette quantité est une invariante de Lorentz, $ds^2 = ds'^2$. La quantité suivante l'est aussi :

$$d\tau \equiv \frac{ds}{c} = \frac{1}{c}\sqrt{dx_{\mu}dx^{\mu}} = \sqrt{dt^2 - \frac{1}{c^2}(d\vec{x})^2} = dt\sqrt{1 - \frac{1}{c^2}\left(\frac{d\vec{x}}{dt}\right)^2}$$

$$= dt\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}} = dt/\gamma(v)$$

où

$$\gamma(v) = \left(1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}\right)^{-1/2} \tag{1.14}$$

C'est **le temps propre**, mesuré dans un référentiel lié à la particule en mouvement.
Il est important de noter que, contrairement à la vitesse relative $\overrightarrow{V}$ de deux référentiels d'inertie, la vitesse $\overrightarrow{v}$ n'est pas nécessairement constante ; dès lors, pour éviter toute confusion, nous utiliserons la notation explicite de $\gamma(v)$. La notation $\gamma = \gamma(V)$ sera reservée au facteur intervenant dans une transformation de Lorentz.

1.3.6 Quadrivecteur vitesse

Le quadrivecteur vitesse est donc la dérivée du quadrivecteur position par rapport au temps propre. :

$$u^{\mu} = \frac{dx^{\mu}}{d\tau} = \frac{dx^{\mu}}{dt}\frac{dt}{d\tau}$$

En utilisant $\mathrm{d}\tau = \mathrm{d}t/\gamma(v)$, on obtient :

$$\left(u^0, \vec{u}\right) = \left(\gamma(v)c, \gamma(v)\vec{v}\right) \tag{1.15}$$

On déduit aussi que $\quad u_{\mu}u^{\mu} = \gamma^2\left(c^2 - u^2\right) = c^2$

La pseudo-norme de ce quadrivecteur $u^2 = \left(u^0\right)^2 - \vec{u}^2$ est un invariant relativiste. On peut donc l'évaluer. Par exemple, dans le référentiel propre du mobile (dans ce référentiel $\vec{v} = 0$ à l'instant considéré). On obtient ainsi

$$u^2 = c^2 > 0$$

Le quadrivecteur vitesse est donc toujours de genre temps. II pointe vers le futur car $u^0 > 0$. (**Voir Exercice 2, TD1**)

1.3.7 Quadrivecteur Opérateur Différentiel

Considérons l'opérateur différentiel :

$$\frac{\partial}{\partial x^{\mu}} = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3}\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla}\right)$$

Et examinons comment il se transforme sous une transformation de Lorentz. Or, pour chaque fonction $\psi\left(x^{\mu}\right) = \psi(ct, x, y, z)$, on a la dérivation suivante :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x'^{\mu}} = \frac{\partial \psi}{\partial x^{\nu}}\frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}$$

avec sommation sur les indices répétées, comme exemple

$$\frac{\partial \psi}{\partial x'^0} = \frac{\partial \psi}{\partial x^0}\frac{\partial x^0}{\partial x'^0} + \frac{\partial \psi}{\partial x^1}\frac{\partial x^1}{\partial x'^0} + \frac{\partial \psi}{\partial x^2}\frac{\partial x^2}{\partial x'^0} + \frac{\partial \psi}{\partial x^3}\frac{\partial x^3}{\partial x'^0}$$

On utilise le fait que

$$\left(\Lambda^{-1}\right)^{\nu}_{\mu} = \frac{\partial x^{\nu}}{\partial x'^{\mu}}$$

alors, on trouve :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x'^{\mu}} = \left(\Lambda^{-1}\right)^{\nu}_{\mu}\frac{\partial \psi}{\partial x^{\nu}}$$

ce qui permet de noter que

$$\frac{\partial}{\partial x'^{\mu}} = \left(\Lambda^{-1}\right)^{\nu}_{\mu}\frac{\partial}{\partial x^{\nu}} \tag{1.16}$$

donc le quadrivecteur $\frac{\partial}{\partial x^\mu}$ se transforme comme un quadrivecteur covariant

$$\begin{aligned}\partial_\mu = (\partial_0, \partial_1, \partial_2, \partial_2) \equiv \frac{\partial}{\partial x^\mu} &= \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \vec{\nabla}\right) \\ \partial_\mu &= \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right)\end{aligned}$$

Ce qui implique que

$$\partial'_\mu = \left(\Lambda^{-1}\right)^\nu_\mu \partial_\nu$$

Alors que l'opérateur différentiel contravariant s'écrit sous forme

$$\begin{aligned}\partial^\mu = g^{\mu\nu}\partial_\nu &= \left(\partial^0, \partial^1, \partial^2, \partial^3\right) = (\partial_0, -\partial_1, -\partial_2, -\partial_3) \\ &= \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, -\frac{\partial}{\partial x^1}, -\frac{\partial}{\partial x^2}, -\frac{\partial}{\partial x^3}\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\vec{\nabla}\right)\end{aligned}$$

On conclut également que

$$\partial^\mu = \left(\frac{\partial}{\partial x^0}, -\frac{\partial}{\partial x^1}, -\frac{\partial}{\partial x^2}, -\frac{\partial}{\partial x^3}\right) = \left(\frac{\partial}{\partial x_0}, \frac{\partial}{\partial x_1}, \frac{\partial}{\partial x_2}, \frac{\partial}{\partial x_3}\right)$$

En fin, c'est facile de montrer que l'opérateur suivant est invariant de Lorentz

$$\partial_\mu \partial^\mu = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \equiv \Box \tag{1.17}$$

1.3.8 Quadrivecteur énergie-impulsion

Si m est la masse d'une particule libre et u son quadrivecteur vitesse, les parties temporelle et spatiale du quadrivecteur $p = mu$ sont données par

$$\begin{aligned}p^0 &= m\gamma(v)c = \frac{E}{c}, \\ \vec{p} &= m\gamma(v)\vec{v},\end{aligned}$$

où E est l'énergie totale de la particule. On convient donc d'appeler p le quadrivecteur énergie-impulsion associé à la particule. On peut tirer deux relations qui sont utiles, l'une donnant la vitesse de la particule libre :

$$\frac{\vec{v}}{c} = \frac{\vec{p}c}{E}$$

et l'autre donnant son facteur $\gamma(v)$:

$$\gamma(v) = \frac{E}{mc^2}$$

La pseudo-norme p^2 du quadrivecteur énergie-impulsion est un invariant relativiste, et est égale à m^2u^2. En utilisant $u^2 = c^2$, on obtient :

$$p^2 = \frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^2 = m^2c^2 \tag{1.18}$$

On voit ainsi que le quadrivecteur énergie-impulsion d'une particule matérielle est un quadrivecteur de genre temps. On peut récrire l'équation (1.18) sous forme d'équation connue sous le nom de relation d'Einstein :

$$E^2 = \vec{p}^2c^2 + m^2c^4 \tag{1.19}$$

Remarques :

— Pour une particule de masse m, on note aussi le quadrivecteur énergie-impulsion

$$\mathrm{P}^\mu = (E/c, \vec{p}) = (m\gamma(v)c, m\gamma(v)\vec{v})$$

— L'impulsion $\vec{p}$ est proportionnelle à la vitesse $\vec{v}$

$$\vec{p} = \frac{E}{c^2}\vec{v} \quad \left(\approx m\vec{v} \quad \text{si} \quad T \ll mc^2\right)$$

(ou il n'est valable que dans la limite $\gamma(v) \longrightarrow 1$)

— Énergie totale, $E =$ énergie de masse + énergie cinétique,

$$E = E_0 + T = mc^2 + T \quad \left(\approx mc^2 \quad \text{si } T \ll mc^2\right)$$

$\Rightarrow$ non-conservation de la masse

— A partir de la relation énergie-impulsion, on a :

$$E^2 - p^2c^2 = m^2c^4 \Longleftrightarrow E = \sqrt{m^2c^4 + p^2c^2} = \frac{mc^2}{\sqrt{1-(v/c)^2}}$$

Cas particuliers

— Particule de masse nulle : $m = 0, \quad v = c, \gamma = \sqrt{1-(v/c)^2} \to \infty$ (photon)
On ne peut pas donc utiliser la définition $\mathrm{P}^\mu = (m\gamma(v)c, m\gamma(v)\vec{v})$, et non plus utiliser une masse au repos, car il n'existe aucun référéntiel dans lequel la particule est repos ($v = c$ quelque soit le référentiel).
La relation $m^2c^4 = E^2 - \vec{p}^2c^2$ donne une définition plus générale à la masse. Une particule de masse nulle (photon, graviton, neutrino, ...) est donc une particule telle que :

$$E = T = pc$$

— Domaine non relativiste : $\quad T \ll pc \ll mc^2$

$$E = mc^2\left(1 + \frac{p^2}{m^2c^2}\right)^{1/2} \approx mc^2 + \frac{p^2}{2m}, \quad T \approx \frac{p^2}{2m} \approx \frac{mv^2}{2}, \quad v \approx \frac{p}{m} \ll c$$

uniquement possible pour $m \neq 0$ (cf électrons, protons, neutrons...)

1.3.9 Quadrivecteur force

Considérons une particule soumise à l'action d'une force $\vec{F}$. Définissons, comme en mécanique classique, son énergie cinétique relativiste T comme étant le travail de la force applique :

$$T = \int \vec{F}.d\vec{r}$$

On a donc :

$$\frac{dT}{dt} = \vec{F}.\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} \tag{1.20}$$

dans le référentiel ou la vitesse de la particule est $\vec{v}$. En vertu de la relation en haut, on obtient :

$$\frac{dT}{dt} = m\gamma(v)^3 \vec{a} \cdot \vec{v}$$

On peut écrire en utilisant l'expression :

$$\frac{d}{dt}\gamma(v) = \gamma(v)^3 \frac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{\mathrm{c}^2}$$

$$\frac{dT}{dt} = \frac{d}{dt}\left(m\gamma(v)c^2\right)$$

En intégrant, on obtient :

$$T = m\gamma(v)c^2 + T_0$$

Mais par définition de l'énergie cinétique, on doit avoir $T = 0$ quand $\vec{v} = \overrightarrow{0}$, ce qui fixe la constante d'intégration $T_0 = -mc^2$. On a finalement :

$$T = m\gamma(v)c^2 - mc^2$$

Alors, la grandeur $E = mc^2 + T = m\gamma(\vec{v})c^2$ est par définition l'énergie totale de la particule, composée de l'énergie cinétique et de l'énergie dite (de repos) $E_0 = mc^2$.

Examinons ce que devient l'énergie E à la limite des faibles vitesses, en utilisant le fait que :

$$\lim_{x \ll 1} \left(1 - x^2\right)^{-1/2} = 1 + \frac{x^2}{2} + O\left(x^4\right)$$

On trouve

$$E \approx mc^2 + \frac{1}{2}m\vec{v}^2 \text{ pour } v \ll c$$

Le second terme du membre de droite de la formule est simplement l'énergie cinétique classique de la particule. On voit que la définition relativiste que nous avons donné de l'énergie totale permet de retrouver la définition classique de l'énergie cinétique, avec toutefois en plus l'énergie de repos de la particule. l'énergie de repos ne joue donc aucun rôle, et peut être tout simplement ignorée.
Dans un référentiel inertiel, une force $\vec{F}$, agissant sur une particule, modifie son impulsion relativiste d'une quantité $d\vec{p}$ pendant un intervalle de temps dt suivant la loi :

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

Cette définition implique que l'impulsion d'une particule ne varie pas en l'absence de force agissant sur celle-ci.
L'impulsion relativiste $\vec{p}$ d'une particule libre de masse m, animée d'une vitesse $\vec{v}$ dans un référentiel inertiel est donnée par :

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \frac{\vec{v}^2}{c^2}}} = m\gamma(v)\vec{v}$$

Le lien entre la force agissant sur une particule et son accélération $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ est donné par :

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \gamma(v)^3 \frac{\vec{v} \cdot \vec{a}}{\mathrm{c}^2}\vec{v} + m\gamma(v)\vec{a}$$

(Voir Exercice 3, TD1)

1.3.10 Quadrivecteur Fréquence

Une onde plane monochromatique est caractérisée par sa fréquence angulaire ou pulsation $\omega = 2\pi\nu$, ν étant la fréquence, et son vecteur d'onde $\vec{k}$, orienté dans la direction de propagation. Le module de ce vecteur, $k = 2\pi/\lambda$ où λ est la longueur d'onde, est le nombre d'onde angulaire.

Considérons une particule matérielle libre, son énergie E, son impulsion $\vec{p}$ et sa masse m sont reliées par la relation d'Einstein :

$$E^2 - \vec{p}^2c^2 = m^2c^4 \tag{1.21}$$

Le module de sa vitesse v est donné par la formule :

$$\frac{v}{c} = \frac{|\vec{p}|c}{E}$$

En mécanique quantique, on associe à cette particule une onde de pulsation ω et de vecteur d'onde $\vec{k}$ au moyen des relations de Planck-Einstein,

$$\omega = \frac{E}{\hbar} \text{ et } \vec{k} = \frac{\vec{p}}{\hbar},$$

où $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ est défini à partir de la constante de Planck h. Ces expressions relient les paramètres "corpusculaires" (énergie E et impulsion $\vec{p}$) aux paramètres " ondulatoires " (pulsation ω et vecteur d'onde $\vec{k}$).

On peut associer au quadrivecteur énergie-impulsion d'une particule p, de composantes contravariantes $P^\mu = (E/c, \overrightarrow{p})$ un quadrivecteur fréquence ou quadrivecteur fréquence-vecteur d'onde :

$$k = \frac{c}{\hbar}p,$$

de composantes contravariantes $k^\mu = (\omega, c\vec{k})$.
En vertu de l'équation (1.21), on peut donc écrire :

$$\hbar^2\omega^2 - \hbar^2\vec{k}^2c^2 = m^2c^4$$

Remarquons que, si $m = 0$, on retrouve la relation $\lambda = c/\nu$.

1.4 Dynamique des réactions nucléaires et des collisions de particules

Dans une réaction nucléaire ou un processus de physique des particules (désintégration, collision, etc.), le quadrivecteur énergie impulsion total du système est conservé :

$$\left[\sum_i P_i^\mu\right]_{avant} = \left[\sum_f P_f^\mu\right]_{apres} \tag{1.22}$$

Ce qui correspond à la conservation de l'énergie totale d'une part, et de l'impulsion totale d'autre part.

En pratique, pour analyser une réaction, on fait un usage intense du fait que, d'une part, le quadrivecteur énergie-impulsion est conservé, et que, d'autre part, les pseudo-produits scalaires de quadrivecteurs sont invariants par changement de référentiels : par exemple $(p_1^\mu)^2$, $(p_1^\mu + p_1^\mu)^2$, $p_1^\mu . p_2^\mu$, etc...

Référentiel du centre de masse : Pour tout objet ou système, il existe un référentiel particulier R^* où l'impulsion totale (c'est à dire la composante vectorielle p de P_{total}^μ) du système s'annule : c'est le référentiel du "centre de masse", et dans ce référentiel,

$$(P_{total}^\mu)^2 = \left[\sum_i P_i^\mu\right]^2 = (E^*/c)^2 = M^2c^2 \tag{1.23}$$

où E^* est l'énergie totale du système dans le référentiel R^*, et M **la masse invariante** (invariant mass) du système considéré. La masse invariante M est un invariant de Lorentz : pour un système donné, sa valeur est indépendante du référentiel.

2 Électromagnétique

2.1 Non invariance des équations de Maxwell sous transformation de Galilée

On montre que :

$$div(\overrightarrow{E}) = div(\overrightarrow{E}') + \overrightarrow{V}(\frac{\partial B_{z'}}{\partial y'} - \frac{\partial B_{y'}}{\partial z'}) \tag{2.1}$$

si $div(\overrightarrow{E}) = 0$ dans R, alors $div(\overrightarrow{E}') \neq 0 \Longrightarrow$ Soit les lois de la physique ne sont plus les mêmes dans les référentiels inertiel (dépendent des référentiels), soit mettre en défaut les lois de Newton $\Longrightarrow$ Transformation de Lorentz.

2.2 Équations de propagation des ondes

On rappelle la forme habituelle des équations de Maxwell dans le vide :

$$\begin{aligned} \text{MAXWELL GAUSS} \quad & \operatorname{div}\mathbf{E} = \rho/\varepsilon_0 \\ \text{MAXWELL AMPÈRE} \quad & \operatorname{rot}\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{j} + \varepsilon_0\mu_0\partial_t\mathbf{E} \\ \text{MAXWELL THOMSON} \quad & \operatorname{div}\mathbf{B} = 0 \\ \text{MAXWELL FARADAY} \quad & \operatorname{rot}\mathbf{E} = -\partial_t\mathbf{B} \end{aligned} \tag{2.2}$$

Les deux premières équations $\Longrightarrow$ Les sources créent les champs.
Les deux dernières $\Longrightarrow$ Existence des potentiels électrimagnétiques.

2.2.1 Potentiels du champ

Il existe un champ vectoriel $\vec{A}$ appelé **potentiel vecteur** tel que :

$$\vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\vec{A} \tag{2.3}$$

El il existe un champ scalaire ϕ appelé **potentiel électrique** tel que :

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \tag{2.4}$$

DÉMONSTRATION :

— Le potentiel vecteur découle immédiatement de l'équation de MAXWELL THOMSON :

$$\text{div}\,\vec{B} = 0 \rightarrow \vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}}\,\overrightarrow{\text{A}}$$

— Pour le potentiel électrique, partons de l'équation de MAXWELL FARADAY et incluons-y le potentiel vecteur :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \rightarrow \overrightarrow{rot}\vec{E} = -\frac{\partial(\overrightarrow{rot}\vec{A})}{\partial t}$$

— Nous pouvons intervertir dérivée spatiale et dérivée temporelle, ce qui donne, en utilisant la linéarité du rotationnel :

$$\overrightarrow{rot}\vec{E} = -\overrightarrow{rot}\left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) \rightarrow \overrightarrow{rot}\vec{E} + \overrightarrow{rot}\left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = \overrightarrow{0} \rightarrow \overrightarrow{rot}\left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}\right) = \overrightarrow{0}$$

— Comme nous avons un rotationnel nul, c'est qu'il dérive d'un gradient que nous écrirons arbitrairement sous la forme :

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\overrightarrow{\text{grad}}\phi \Rightarrow \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

2.2.2 Convention de Jauge :

Les potentiels $\vec{A}$ et ϕ sont définis à quelque chose près

Les lois font intervenir $\vec{E}$ et $\vec{B}$, c.à.d les seules grandeures physiques pertinentes sont $\vec{E}$ et $\vec{B}$ et non pas $\vec{A}$ et ϕ. Dans ces conditions, si $\vec{A}$ est un potentiel vecteur, $\vec{A_0} = \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}}\zeta$ est aussi un potentiel vecteur, quel que soit ζ.

En effet

$$\overrightarrow{rot}\vec{A_0} = \overrightarrow{rot}\left(\vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}}\zeta\right) \rightarrow \overrightarrow{rot}\vec{A_0} = \overrightarrow{rot}\vec{A} + \overrightarrow{rot}\left(\overrightarrow{\text{grad}}\zeta\right)$$

Comme $\vec{A}$ est un potentiel vecteur et que le rotationnel d'un gradient est toujours nul

$$\overrightarrow{rot}\vec{A_0} = \vec{B} + \vec{0} \rightarrow \overrightarrow{rot}\vec{A_0} = \vec{B}$$

2.2.3 Équations de propagation des potentiels

La quatrième équation de Maxwell ($\text{rot}\,\mathbf{B} = \mu_0\mathbf{j} + \varepsilon_0\mu_0\partial_t\mathbf{E}$), écrite en fonction des potentiels, donne :

$$\textbf{rot rot A} = \mu_0\mathbf{j} + \varepsilon_0\mu_0\left(-\partial_t\vec{\nabla}\phi - \partial_t^2\mathbf{A}\right) \tag{2.5}$$

On utilise la relation :

$$\textbf{rot(rot A)} = \vec{\nabla}(\operatorname{div}\mathbf{A}) - \vec{\nabla}^2\mathbf{A} \tag{2.6}$$

qui est équivalente à : $\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \overrightarrow{\boldsymbol{A}}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla}\overrightarrow{\boldsymbol{A}}) - \vec{\nabla}^2\overrightarrow{\boldsymbol{A}}$, et avec $\mu_0\epsilon_0 c^2 = 1$ on obtient

$$\vec{\nabla}^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\mathbf{A} = -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\mathbf{j} + \vec{\nabla}\left(\operatorname{div}\mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\partial_t\phi\right) \tag{2.7}$$

De même, en travaillant sur la première des équations de Maxwell, on obtient :

$$\operatorname{div}(\vec{E}) = \operatorname{div}\left(-\vec{\nabla}\phi - \partial_t\mathbf{A}\right) = \rho/\varepsilon_0$$

soit

$$\vec{\nabla}^2\phi + \partial_t \operatorname{div}\mathbf{A} = -\rho/\varepsilon_0 \tag{2.8}$$

Si on impose la **JAUGE de LORENTZ** suivante :

$$\operatorname{div}\mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\partial_t\phi = 0 \tag{2.9}$$

on obtient les équations de propagation des potentiels :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\mathbf{A} &= -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\mathbf{j} \\ \vec{\nabla}^2\phi - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\phi &= -\rho/\varepsilon_0 \end{aligned} \tag{2.10}$$

2.3 Rappel des quadrivecteurs :

2.3.1 Opérateur gradient :

Les équations régissant le comportement du champ électromagnétique sont des équations différentielles faisant apparaître des dérivées partielles. Dans le formalisme tensoriel, on définit l'opérateur gradient (four-gradient) par ses composantes covariantes ∂_μ :

$$\partial_\mu = \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \nabla\right) \tag{2.11}$$

Les composantes contravariants ∂^μ s'obtiennent simplement par :

$$\partial^\mu = g^{\mu\nu}\partial_\nu = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, -\nabla\right) \tag{2.12}$$

La contraction de l'opérateur gradient avec lui-même donne l'opérateur invariant de Lorentz $\Box$ qui n'est autre que le D'Alembertien :

$$\Box = \partial^\mu\partial_\mu = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2 \tag{2.13}$$

2.3.2 Quadrivecteur courant :

Dans le cadre relativiste, on décrit à la fois la densité de charge ρ et la densité de courant j par un quadrivecteur courant (four-current) :

$$j^{\mu} = \left(c\rho, j^1, j^2, j^3\right) = (c\rho, \mathbf{j})$$

La conservation de la charge s'écrit alors simplement :

$$\partial_{\mu} j^{\mu} = \frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \tag{2.14}$$

2.3.3 L'équation de continuité :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla}\vec{j} = 0 \tag{2.15}$$

C'est une loi physique valable dans tout référentiel galiléen, c'est une équation covariante par transformation de Lorentz. Ainsi dans un autre référentiel R', elle prend la forme :

$$\frac{\partial \rho'}{\partial t'} + \vec{\nabla}' \cdot \vec{j}' = 0 \tag{2.16}$$

Avec le quadrivecteur, de densité de courant contravariant est donné par :

$$j^{\mu} \equiv (c\rho, \vec{j})$$

L'équation de continuité s'écrit en fonction des composantes du quadrivecteur densité de courant sous la forme suivante :

$$\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t} j^0 + \frac{\partial}{\partial x^i} j^i = 0 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x^{\mu}} j^{\mu} = 0 \tag{2.17}$$

Sous forme compacte, l'équation de continuité est exprimée par :

$$\partial_{\mu} j^{\mu} = 0 \tag{2.18}$$

et puisque, c'est une équation covariante, alors dans un autre référentiel, elle prend la forme suivante :

$$\partial'_{\mu} j'^{\mu} = 0 \tag{2.19}$$

avec les deux éléments de cette relation sont exprimés en fonction de la transformation de Lorentz par :

$$\partial'_{\mu} = \left(\Lambda^{-1}\right)^{\nu}_{\mu} \partial_{\nu}, \qquad j'^{\mu} = \Lambda^{\mu}_{\nu} j^{\nu} \tag{2.20}$$

À noter aussi, que le produit pseudo-scalaire est une quantité invariante

$$j_{\mu} j^{\mu} = j'_{\mu} j'^{\mu} = c^2\rho^2 - \vec{j}^2 \tag{2.21}$$

2.4 Jauge de Lorentz et équations de propagation en notation covariante :

La forme même de la jauge de Lorentz suggère l'introduction d'un quadripotentiel :

$$A^\mu \equiv \left(\frac{\phi}{c}, \vec{A}\right)$$

de sorte que, comme l'équation de conservation du quadricourant $j^\mu = (\rho c, \mathbf{j})$, elle apparaisse comme une contraction invariante. **La jauge de Lorentz** s'écrit :

$$\operatorname{div} \mathbf{A} + \frac{1}{c^2}\partial_t \phi = 0 \tag{2.22}$$

s'écrit sous forme :

$$\begin{aligned} &\frac{\partial}{\partial x^i}A^i + \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}A^0 = 0 \\ &\frac{\partial}{\partial x^\mu}A^\mu = 0 \Rightarrow \partial_\mu A^\mu = 0 \end{aligned} \tag{2.23}$$

Les **équations de propagation** s'obtiennent de même de manière covariante au moyen de l'opérateur D'Alembertien,

$$\begin{aligned} \partial_\mu &= \left(\frac{1}{c}\partial_t, \vec{\nabla}\right) \\ \partial^\mu &= \left(\frac{1}{c}\partial_t, -\vec{\nabla}\right) \\ \partial_\mu \partial^\mu &= \left(\frac{1}{c^2}\partial_t^2 - \overrightarrow{\nabla^2}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\partial_\mu \partial^\mu A^0 = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\left(\frac{\phi}{c}\right) - \vec{\nabla}^2\left(\frac{\phi}{c}\right) = \frac{1}{\varepsilon_0 c}\rho = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}j^0 \\ &\partial_\mu \partial^\mu \mathbf{A} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{A} - \vec{\nabla}^2\mathbf{A} = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\mathbf{j} \\ &j^\mu = (c\rho, \vec{j}) \text{ et } A^\mu = (\phi/c, \vec{\mathbf{A}}) \end{aligned} \tag{2.24}$$

Les équations de propagation des potentiels :

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}^2\mathbf{A} - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\mathbf{A} &= -\frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\mathbf{j} \\ \vec{\nabla}^2\phi - \frac{1}{c^2}\partial_t^2\phi &= -\rho/\varepsilon_0 \end{aligned}$$

s'écrivent en fonction des composantes du quadricourant comme :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \partial^\mu A^0 &= \mu_0 j^0 \\ \partial_\mu \partial^\mu A^i &= \mu_0 j^i \end{aligned}$$

ou sous forme compacte :

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = \mu_0 j^\nu \tag{2.25}$$

Cette relation n'est valable que pour la jauge de Lorentz, on conclut également que :

$$A_\mu A^\mu = \phi^2/c^2 - A^2$$

C'est une quantité invariante de Lorentz :

$$j^\mu = (c\rho, \vec{j}) \text{ et } A^\mu = (\phi/c, \vec{A})$$

2.4.1 Transformation et équations de propagation des potentiels

Il découle automatiquement de leur définition que les composantes du quadri-potentiel se transforment par changement de référentiel inertiel conformément à :

$$A'^\mu = \Lambda^\mu{}_\nu A^\nu,$$

Les lois des transformations de ϕ et A s'ensuivent :

$$\begin{aligned} \phi'/c &= \gamma\phi/c - \beta\gamma A_x \\ A'_x &= -\beta\gamma\phi/c + \gamma A_x \\ A'_y &= A_y \\ A'_z &= A_z \end{aligned} \tag{2.26}$$

C'est facile de montrer que les équations de propagation des potentiels s'écrivent d'une manière générale et **sans le choix de la jauge** comme :

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = \mu_0 j^\nu \tag{2.27}$$

La démonstration se base sur le fait que la relation :

$$-\nabla^2\phi - \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla}\vec{A}) = \frac{\rho}{\epsilon_0} = \mu_0 c^2 \rho$$

peut être exprimée sous la forme :

$$\partial^i \partial_i A^0 - \partial^0 \partial_i A^i = \mu_0 j^0$$

cette dernière équation est réarrangée comme :

$$\partial^i \partial_i A^0 + \partial^0 \partial_0 A^0 - \partial^0 \partial_0 A^0 - \partial^0 \partial_i A^i = \partial^\mu \partial_\mu A^0 - \partial^0 \partial_\mu A^\mu = \mu_0 \mathrm{J}^0$$

D'une manière similaire, et à partir de l'équation de MAXWELL-AMPÈRE, on btient la relation suivante :

$$\vec{\nabla}\left(\vec{\nabla}\overrightarrow{\boldsymbol{A}} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}\right) + \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\overrightarrow{\boldsymbol{A}}}{\partial t^2} - \vec{\nabla}^2\overrightarrow{\boldsymbol{A}} = \mu_0\vec{j} \tag{2.28}$$

Qu'on peut mettre sous la forme :

$$-\partial^k\left(\partial_\mu A^\mu\right) + \partial_\mu \partial^\mu A^k = \mu_0 j^k$$

Donc les équations peuvent se mettre sous la forme :

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = \mu_0 j^\nu$$

On écrit :

$$\partial_\alpha \partial^\alpha A^\nu - \partial^\nu \partial_\beta A^\beta = \mu_0 j^\nu$$

Et on peut avoir ainsi :

$$g_{\mu\nu}\partial_\alpha \partial^\alpha A^\nu - \partial_\mu \partial_\beta A^\beta = \mu_0 j_\mu$$

Qu'on peut mettre, en multipliant par $g_{\mu\nu}$, sous la forme :

$$\left(g_{\mu\nu}\partial_\alpha \partial^\alpha - \partial_\mu \partial_\nu\right) A^\nu = \mu_0 j_\mu$$

Si on impose la jauge de Lorentz, $\partial_\nu A^\nu = 0$, on obtient évidement :

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu = \mu_0 j^\nu \tag{2.29}$$

2.5 Tenseur champ électromagnétique

On cherche à définir un tenseur représentant le champ électromagnétique (qu'on appelle souvent tenseur de FARADAY). On sait que A^μ est un 4-vecteur. Par ailleurs la relation $\vec{B} = \overrightarrow{\mathrm{rot}}\vec{A}$ contient des termes de la forme :

$$B_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \tag{2.30}$$

qui suggèrent de définir un tenseur de rang 2 **antisymétrique** :

$$F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu \tag{2.31}$$

On a trivialement des zéros sur la diagonale $F^{00} = F^{ii} = 0$ et $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$, ou encore, $F_{\mu\nu} = -F_{\nu\mu}$
A partir des équations :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\boldsymbol{E}} &= -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \overrightarrow{\boldsymbol{A}}}{\partial t} \\ \overrightarrow{\boldsymbol{B}} &= \vec{\nabla} \times \overrightarrow{\boldsymbol{A}} \end{aligned} \tag{2.32}$$

on peut écrire :

$$\begin{aligned} \frac{E_i}{c} = -\frac{\partial}{\partial x^i}\frac{\phi}{c} - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}A^i = +\frac{\partial}{\partial x_i}A^0 - \frac{\partial}{\partial x_0}A^i = \partial^i A^0 - \partial^0 A^i \equiv F^{i0} \\ B_i = \epsilon_{ijk}\partial_j A^k = -\epsilon_{ijk}\partial^j A^k \end{aligned} \tag{2.33}$$

Le tenseur antisymétrique de LEVI-CIVITA ϵ_{ijk} est donnée par :

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \epsilon_{123}, \epsilon_{231}, \epsilon_{312} \\ -1 & \epsilon_{321}, \epsilon_{213}, \epsilon_{132} \\ 0 & \text{autrement} \end{cases} \tag{2.34}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{\partial A^3}{\partial x^2} - \frac{\partial A^2}{\partial x^3} = \partial_2 A^3 - \partial_3 A^2 = \partial^3 A^2 - \partial^2 A^3 \equiv F^{32} \\ B_2 &= \frac{\partial A^1}{\partial x^3} - \frac{\partial A^3}{\partial x^1} = \partial_3 A^1 - \partial_1 A^3 = \partial^1 A^3 - \partial^3 A^1 \equiv F^{13} \\ B_3 &= \frac{\partial A^2}{\partial x^1} - \frac{\partial A^1}{\partial x^2} = \partial_1 A^2 - \partial_2 A^1 = \partial^2 A^1 - \partial^1 A^2 \equiv F^{21} \end{aligned}$$

Le tenseur antisymétrique champ électromagnétique est donc donné par :

$$F^{\mu\nu} \equiv \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu = \frac{\partial A^\nu}{\partial x_\mu} - \frac{\partial A^\mu}{\partial x_\nu} = -F^{\nu\mu} \tag{2.35}$$

Et exprimée sous forme matricielle :

$$F^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} F^{00} & F^{01} & F^{02} & F^{03} \\ F^{10} & F^{11} & F^{12} & F^{13} \\ F^{20} & F^{21} & F^{22} & F^{23} \\ F^{30} & F^{31} & F^{32} & F^{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -E_1/c & -E_2/c & -E_3/c \\ E_1/c & 0 & -B_3 & B_2 \\ E_2/c & B_3 & 0 & -B_1 \\ E_3/c & -B_2 & B_1 & 0 \end{pmatrix} \tag{2.36}$$

Le tenseur deux fois covariant :

$$F_{\mu\nu} = g_{\mu\sigma} g_{\nu\tau} F^{\sigma\tau} \tag{2.37}$$

s'en déduit **en conservant le signe de** $F_{00} = F^{00}$ **et des composantes purement spatiales**, $F_{ij} = F^{ij}$ et **en changeant le signe des composantes mixtes** $F_{0j} = -F^{0j}$:

$$[F_{\mu\nu}] = \begin{pmatrix} 0 & E_x/c & E_y/c & E_z/c \\ -E_x/c & 0 & -B_z & B_y \\ -E_y/c & B_z & 0 & -B_x \\ -E_z/c & -B_y & B_x & 0 \end{pmatrix} \tag{2.38}$$

On définit également un tenseur champ électromagnétique dual. Celui-ci est formé au moyen du tenseur de Levi-Civita,

$$\epsilon^{\mu\nu\sigma\tau} = \begin{cases} +1 & \text{si } \mu,\nu,\sigma,\tau = 0,1,2,3 \text{ et permutations paires} \\ -1 & \text{si permutations impaires} \\ 0 & \text{si deux indices ou plus sont égaux} \end{cases}$$

En particulier, on a $\epsilon_{\mu\nu\sigma\tau} = -\epsilon^{\mu\nu\sigma\tau}$. On définit le **tenseur dual** $\bar{F}^{\mu\nu}$ par la contraction :

$$\bar{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\sigma\tau} F_{\sigma\tau} \quad \textbf{(Exercice à faire)} \tag{2.39}$$

Ses composants s'obtiennent à partir de celles de $F^{\mu\nu}$ en changeant **E**/c en **B** et **B** en **-E**/c :

$$\left[\bar{F}^{\mu\nu}\right] = \begin{pmatrix} 0 & -B_x & -B_y & -B_z \\ B_x & 0 & E_z/c & -E_y/c \\ B_y & -E_z/c & 0 & E_x/c \\ B_z & E_y/c & -E_x/c & 0 \end{pmatrix}$$

En réalisant des contractions sur tous les indices, on obtient les invariants du champ électromagnétique :

$$-\frac{1}{2}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = \mathbf{E}^2/c^2 - \mathbf{B}^2, \quad -\frac{1}{4}\bar{F}^{\mu\nu}F_{\mu v} = \mathbf{E}\cdot\mathbf{B}/c \tag{2.40}$$

Pour établir l'expression de ces invariants, il faut développer les doubles sommes sur les indices :

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2}F^{\mu\nu}F_{\mu\nu} &= -\frac{1}{2}\Big(\underbrace{F^{00}F_{00}}_{(F^{00})^2} + \underbrace{\sum_i\sum_j F^{ij}F_{ij}}_{\sum_i\sum_j (F^{ij})^2} + \underbrace{\sum_i F^{0i}F_{0i} + \sum_i F^{i0}F_{i0}}_{-2\sum_i (F^{0i})^2}\Big) \\ &= -\frac{1}{2}\left(0 + 2\left(B_x^2 + B_y^2 + B_z^2\right) - 2\left(E_x^2 + E_y^2 + E_z^2\right)/c^2\right) = \mathbf{E}^2/c^2 - \mathbf{B}^2 \end{aligned} \tag{2.41}$$

De même, l'expression développée du second invariant donne :

$$\frac{1}{4}\bar{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = \frac{1}{4}(\underbrace{\bar{F}^{00}F_{00}}_{0} + \underbrace{\sum_i\sum_j \bar{F}^{ij}F_{ij}}_{2(-B_z(E_z/c)+B_y(-E_y/c)-B_x(E_x/c))} + \underbrace{\sum_i \bar{F}^{0i}F_{0i} + \sum_i \bar{F}^{i0}F_{i0}}_{-2(B_zE_z/c+B_yE_y/c+B_xE_x/c)}\Bigg)$$

$$\frac{1}{4}\bar{F}^{\mu\nu}F_{\mu\nu} = \frac{1}{4}(-4)\mathbf{E}.\mathbf{B}/c \tag{2.42}$$

2.6 Changement de référentiel inertiel

Utilisant les règles de transformation des tenseurs, on obtient aisément les transformations des champs électromagnétiques par changement de référentiel inertiel, $F^{\mu\nu}$ étant un tenseur de rang deux, deux fois contravariant, il se transforme par définition selon :

$$F'^{\mu\nu} = \Lambda^{\mu}{}_{\sigma}\Lambda^{\nu}{}_{\tau}F^{\sigma\tau} \tag{2.43}$$

A titre d'exemple, établissons la loi de transformation de la composante $F^{10} = E_x/c$ est :

$$F'^{10} = \Lambda^{1}{}_{\sigma}\Lambda^{0}{}_{\tau}F^{\sigma\tau}$$

Le tenseur antisymétrique se transforme comme un tenseur d'ordre 2 lors d'une transformation de Lorentz, on a ainsi :

$$\begin{aligned} F'^{\mu\nu} &= \partial'^{\mu}A'^{\nu} - \partial'^{\nu}A'^{\mu} \\ &= \Lambda^{\mu}_{\alpha}\partial^{\alpha}\left(\Lambda^{\nu}_{\beta}A^{\beta}\right) - \Lambda^{\nu}_{\beta}\partial^{\beta}\left(\Lambda^{\mu}_{\alpha}A^{\alpha}\right) \\ &= \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}\left(\partial^{\alpha}A^{\beta} - \partial^{\beta}A^{\alpha}\right) \\ F'^{\mu\nu} &= \Lambda^{\mu}_{\alpha}\Lambda^{\nu}_{\beta}F^{\alpha\beta} \end{aligned}$$

Le tenseur antisymétrique $F_{\mu\nu}$:

$$F_{\mu\nu} = \partial_{\mu}A_{\nu} - \partial_{\nu}A_{\mu} = g_{\mu\alpha}g_{\nu\beta}F^{\alpha\beta} \tag{2.44}$$

Le tenseur covariant se transforme de la façon suivante :

$$F'_{\mu\nu} = \left(\Lambda^{-1}\right)^{\alpha}_{\mu}\left(\Lambda^{-1}\right)^{\beta}_{\nu}F_{\alpha\beta}$$

On a aussi :

$$F^{\mu}_{\nu} = \partial^{\mu}A_{\nu} - \partial_{v}A^{\mu} = g_{v\alpha}F^{\mu\alpha} \tag{2.45}$$

qui se transforme :

$$F'^{\mu}_{\nu} = \Lambda^{\mu}_{\alpha}\left(\Lambda^{-1}\right)^{\beta}_{\nu}F^{\alpha}_{\beta} \tag{2.46}$$

Revenons à l'exemple ci-dessu, et établissons la loi de transformation de la composante $F^{10} = E_x/c$:

$$F'^{10} = \Lambda^{1}_{\sigma}\Lambda^{0}{}_{\tau}F^{\sigma\tau}$$

$$F'^{10} = \Lambda^{1}_{0}\Lambda^{0}_{0}\underbrace{F^{00}}_{0} + \Lambda^{1}_{0}\Lambda^{0}_{1}F^{01} + \Lambda^{1}_{1}\Lambda^{0}{}_{0}F^{10} + \Lambda^{1}{}_{1}\Lambda^{0}{}_{1}\underbrace{F^{11}_{0}}_{0}$$

$$= (-\beta_{\mathbf{u}}\gamma_{\mathrm{u}}) \times (-\beta_{\mathrm{u}}\gamma_{\mathrm{u}}) \times (-E_x/c) + \gamma_{\mathrm{u}} \times \gamma_{\mathrm{u}} \times (E_x/c)$$

$$E'_x/c = \gamma^2_{\mathbf{u}}\left(1 - \beta^2_{\mathbf{u}}\right)E_x/c \equiv E_x/c$$

Établissons de même la transformation de $F^{20} = E_y/c$:

$$\begin{aligned} F'^{20} = \Lambda^2_\sigma \Lambda^0{}_\tau F^{\sigma\tau} &= \Lambda^2_2 \Lambda^0_0 F^{20} + \Lambda^2{}_2 \Lambda^0_1 F^{21} \\ &= 1 \times \gamma_{\mathbf{u}} \times (E_y/c) + 1 \times (-\beta_{\mathbf{u}}\gamma_{\mathbf{u}}) \times B_z \end{aligned}$$

Ou encore

$$E'_y/c = \gamma_{\mathbf{u}} \left(E_y/c - \beta_{\mathbf{u}} B_z\right)$$

On constate qu'en relativité, les composantes de $\mathbf{E}$ et $\mathbf{B}$ **se mêlent en général**, ce qui justifie leur regroupement au sein d'une entité unique. Les relations de transformation sont :

$$\begin{aligned} E'_x &= E_x \\ E'_y &= \gamma_{\mathbf{u}} \left(E_y - \beta_{\mathbf{u}} c B_z\right) \\ E'_z &= \gamma_{\mathbf{u}} \left(E_z + \beta_{\mathbf{u}} c B_y\right) \\ \\ B'_x &= B_x \\ B'_y &= \gamma_{\mathbf{u}} \left(B_y + (\beta_{\mathbf{u}}/c)\, E_z\right) \\ B'_z &= \gamma_{\mathbf{u}} \left(B_z - (\beta_{\mathbf{u}}/c)\, E_y\right) \end{aligned} \tag{2.47}$$

et sous forme condensée, on écrit :

$$\begin{aligned} \mathbf{E}'_\parallel &= \mathbf{E}_\parallel \\ \mathbf{B}'_\parallel &= \mathbf{B}_\parallel \\ \mathbf{E}'_\perp &= \gamma_{\mathbf{u}} \left(\mathbf{E}_\perp + \boldsymbol{\beta}_{\mathbf{u}} c \wedge \mathbf{B}_\perp\right) \\ \mathbf{B}'_\perp &= \gamma_{\mathbf{u}} \left(\mathbf{B}_\perp - (\boldsymbol{\beta}_{\mathbf{u}}/c) \wedge \mathbf{E}_\perp\right) \end{aligned} \tag{2.48}$$

ou :

$$F' = \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -E_1/c & -E_2/c & -E_3/c \\ E_1/c & 0 & -B_3 & B_2 \\ E_2/c & B_3 & 0 & -B_1 \\ F_3/c & -B_2 & B_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{c}\gamma\beta E_1 & -\frac{1}{c}\gamma E_1 & -\frac{1}{c}E_2 & -\frac{1}{c}E_3 \\ \frac{1}{c}\gamma E_1 & -\frac{1}{c}\gamma\beta E_1 & -B_3 & B_2 \\ \frac{1}{c}\gamma E_2 - \gamma\beta B_3 & -\frac{1}{c}\gamma\beta E_2 + \gamma B_3 & 0 & -B_1 \\ \frac{1}{c}\gamma E_3 + \gamma\beta B_2 & -\frac{1}{c}\gamma\beta E_3 - \gamma B_2 & B_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$F' = \begin{pmatrix} 0 & -E_1/c & -\gamma\left(E_2/c - \beta B_3\right) & -\gamma\left(E_3/c + \beta B_2\right) \\ E_1/c & 0 & -\gamma\left(B_3 - \beta E_2/c\right) & \gamma\left(B_2 + \beta E_3/c\right) \\ \gamma\left(E_2/c - \beta B_3\right) & \gamma\left(B_3 - \beta E_2/c\right) & 0 & -B_1 \\ \gamma\left(E_3/c + \beta B_2\right) & -\gamma\left(B_2 + \beta E_3/c\right) & B_1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -E'_1/c & -E'_2/c & -E'_3/c \\ E'_1/c & 0 & -B'_3 & B'_2 \\ E'_2/c & B'_3 & 0 & -B'_1 \\ E'_3/c & -B'_2 & B'_1 & 0 \end{pmatrix}$$

On écrit parfois :

$$\begin{aligned} E'_1 &= E_1 & B'_1 &= B_1 \\ E'_2 &= \gamma\left(E_2 - \beta c B_3\right) & B'_2 &= \gamma\left(B_2 + \beta E_3/c\right) \\ E'_3 &= \gamma\left(E_3 + \beta c B_2\right) & B'_3 &= \gamma\left(B_3 - \beta E_2/c\right) \end{aligned} \tag{2.49}$$

Remarques :

— Dans la limite des vitesses faible $v \ll c$, on peut montrer que :

$$\begin{array}{ll} \overrightarrow{E'} \simeq & \overrightarrow{E} + \overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B} \\ \overrightarrow{B'} \simeq & \overrightarrow{B} + \frac{\vec{E} \wedge \vec{v}}{c^2} \end{array} \tag{2.50}$$

— les "quantités" perpendiculaires au déplacement telles les longueurs (y et z dans notre cas), ne subissent pas les effets de la relativité. Autrement dit une longueur y restera inchangée sous la transformation

2.6.1 Équations covariantes de Maxwell

Pour l'écriture covariante des équations de Maxwell, rappelons que :

$$F^{i0} = E_i/c$$

et le champ électromagnétique est donné par :

$$B_i = -\epsilon_{ijk}\partial^j A^k \tag{2.51}$$

En utilisant les propriétés du tenseur de levi cevita, on obtient

$$B_i = \epsilon_{ijk}\partial^k A^j \tag{2.52}$$

de ces deux relations, on déduit que :

$$B_i = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}\left(\partial^j A^k - \partial^k A^j\right) \tag{2.53}$$

autrement,

$$B_i = -\frac{1}{2}\epsilon_{ijk}F^{jk}$$

en effet, on a

$$B_1 = -\frac{1}{2}\epsilon_{123}F^{23} - \frac{1}{2}\epsilon_{132}F^{32} = -\frac{1}{2}\left(F^{23} - F^{32}\right) = F^{32}$$

on vérifie aussi que

$$\epsilon_{ilm}B_i = -\frac{1}{2}\epsilon_{ilm}\epsilon_{ijk}F^{jk}$$

En utilisant la relation :

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ilm} = (\delta_{lj}\delta_{mk} - \delta_{lk}\delta_{mj}) \tag{2.54}$$

on peut montrer que :

$$\epsilon_{ilm}B_i = -\frac{1}{2}\left(\delta_{lj}\delta_{mk} - \delta_{lk}\delta_{mj}\right)F^{jk} = -\frac{1}{2}\left(F^{lm} - F^{ml}\right) = F^{ml}$$

donc,

$$F^{ij} = -\epsilon_{ijk}B_k, \quad F^{i0} = E_i/c, \quad F^{0i} = -E_i/c$$

ainsi les équations de maxwell prennent la forme :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu \tag{2.55}$$

qui n'est rien d'autre que l'équation :

$$\partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu = \mu_0 j^\nu \tag{2.56}$$

Construisons les contractions du tenseur champ électromagnétique, par exemple $\partial_\mu F^{\mu\nu}$.
Pour $\nu = 0$, on a :

$$\begin{aligned} \partial_\mu F^{\mu 0} &= \partial_0 F^{00} + \partial_1 F^{10} + \partial_2 F^{20} + \partial_3 F^{30} \\ &= 0 + \frac{\partial}{\partial x}(E_x/c) + \frac{\partial}{\partial y}(E_y/c) + \frac{\partial}{\partial z}(E_z/c) \\ &= \frac{1}{c}\operatorname{div}\mathbf{E} = \frac{1}{\varepsilon_0 c^2}\rho c \\ &= \mu_0 j^0 \end{aligned} \tag{2.57}$$

Pour $\nu = 1$, on a de même :

$$\begin{aligned} \partial_\mu F^{\mu 1} &= \partial_0 F^{01} + \partial_1 F^{11} + \partial_2 F^{21} + \partial_3 F^{31} \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(-E_x/c) + 0 + \frac{\partial}{\partial y}B_z + \frac{\partial}{\partial z}(-B_y) \\ &= -\frac{1}{c^2}\frac{\partial E_x}{\partial t} + (\overrightarrow{\operatorname{rot}}\mathbf{B})\mathbf{u}_x \\ &= \mu_0 j^1 \end{aligned} \tag{2.58}$$

Et les deux dernières composantes spatiales s'en déduisent par permutation. On a donc :

$$\partial_\mu F^{\mu v} = \mu_0 j^\nu,$$

Expression qui regroupe les deux équations de Maxwell avec sources,

$$\begin{aligned} \operatorname{div}\mathbf{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\ \overrightarrow{\operatorname{rot}}\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} &= \mu_0 \mathbf{j} \end{aligned}$$

Le second couple d'équations de Maxwell s'obtient plus aisément après l'introduction du tenseur champ électromagnétique dual.
Examinons la contraction $\partial_\mu \bar{F}^{\mu\nu}$. Pour $\nu = 0$, on a :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \bar{F}^{\mu 0} &= \partial_0 \bar{F}^{00} + \partial_1 \bar{F}^{10} + \partial_2 \bar{F}^{20} + \partial_3 \bar{F}^{30} \\ &= 0 + \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} \\ &= \operatorname{div}\mathbf{B} \end{aligned}$$

Pour $\nu = 1$, on a de même :

$$\begin{aligned} \partial_\mu \bar{F}^{\mu 1} &= \partial_0 \bar{F}^{01} + \partial_1 \bar{F}^{11} + \partial_2 \bar{F}^{21} + \partial_3 \bar{F}^{31} \\ &= \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}(-B_x) + 0 + \frac{\partial}{\partial y}(-E_z/c) + \frac{\partial}{\partial z}(E_y/c) \\ &= -\frac{1}{c}\frac{\partial B_x}{\partial t} - \frac{1}{c}(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\mathbf{E})\mathbf{u}_x \end{aligned} \tag{2.59}$$

On en déduit l'expression unifiée du second couple d'équations de Maxwell, les équations sans second membre,

$$\partial_\mu \bar{F}^{\mu\nu} = 0$$

Les équations de Maxwell manifestement covariantes s'écrivent donc :

$$\begin{aligned} &\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 j^\nu, \\ &\partial_\mu \bar{F}^{\mu\nu} = \partial_\mu F^{\nu\lambda} + \partial_\nu F^{\lambda\mu} + \partial_\lambda F^{\mu\nu} = 0 \end{aligned} \tag{2.60}$$

Les équations de Maxwell peuvent dès lors s'écrire sous forme covariante :

Relation aux sources	$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu$	$\left\{ \begin{array}{ll} \mathrm{div}\,\mathbf{E} = & \rho/\varepsilon_0 \\ \mathrm{rot}\,\mathbf{B} = & \mu_0 \mathbf{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \partial_t \mathbf{E} \end{array} \right.$
Structure du champ	$\partial^\sigma F^{\mu\nu} + \partial^\nu F^{\sigma\mu} + \partial^\mu F^{\nu\sigma} = 0$	$\left\{ \begin{array}{ll} \mathrm{div}\,\mathbf{B} = & 0 \\ \mathrm{rot}\,\mathbf{E} = & -\partial_t \mathbf{B} \end{array} \right.$

(2.61)

3

Formalisme Lagrangien du champ électromagnétique

3.1 Rappels de mécanique analytique

A un système à N degrés de liberté, décrit par les variables q_i, on associe un Lagrangien $L\left(q_i, \dot{q}_i, t\right)$.
Principe de moindre action :
La trajectoire $q_i(t)$ suivie par le système entre t_1 et t_2 est telle qu'elle extrémise l'action :

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L\left(q_i, \dot{q}_i, t\right) dt \quad \text{avec} \quad q_i(t_1) \quad \text{et} \quad q_i(t_2) \quad \text{fixées} \tag{3.1}$$

$$\delta S = 0 \Longleftrightarrow \frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) \quad \text{Equations d'Euler Lagrange} \tag{3.2}$$

Exemple :
$q_1 = x$, $q_2 = y$, $q_3 = z$, $L = \frac{1}{2}mv^2 - V(x,y,z) = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V$
$\frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial V}{\partial x} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) = \frac{d}{dt}(m\dot{x}) = m\ddot{x} = -\frac{\partial V}{\partial x} \Longrightarrow m\overrightarrow{a} = -\overrightarrow{\nabla} V = \overrightarrow{F}$
$\Longrightarrow \overrightarrow{F}$ la force dérrive de l'énergie potentielle.

3.2 Lagrangien relativiste

Soit S l'intégrale d'action pour une particule libre relativiste, m sa masse, $q = (x, y, z)$ son vecteur position et $\dot{q} = v$ son vecteur vitesse. Par application du principe de relativité, l'action doit être indépendante du choix du référentiel d'inertie, soit **un invariant de Lorentz** : l'intégrale d'action S est donc un scalaire. De plus, il ne doit figurer que des différentielles du premier degré sous le signe d'intégration. La seule solution pour une particule libre est alors l'intervalle relativiste ds à une constante de proportionnalité près, notée α.
Si l'intégrale est prise sur une ligne d'univers s'étendant entre deux événements a et b qui sont les positions initiale et finale de la particule aux instants respectifs t_1 et t_2, alors l'action S

s'écrit :

$$S = -\alpha \int_a^b ds \tag{3.3}$$

Or l'intervalle relativiste ds est donné par la métrique de Minkowski :

$$ds^2 = dx_\mu dx^\mu = c^2dt^2 - (d\vec{x}^2) = c^2dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 \Longrightarrow ds = dt\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

où c est la vitesse de la lumière ; donc l'action (3.3) peut se réécrire :

$$S = -\alpha c \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} dt \tag{3.4}$$

Par défnition du Lagrangien ($\mathcal{L}$), l'action est également défnie par la relation :

$$S \overset{\text{déf}}{=} \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt, \tag{3.5}$$

On déduit alors l'expression du Lagrangien :

$$\mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right) = -\alpha c\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \qquad \text{avec} \quad v = \dot{q} \tag{3.6}$$

La constante α est déterminée en passant à la limite $c \longrightarrow +\infty$ qui doit redonner l'énergie cinétique classique pour une particule libre ; en effectuant un développement limité à l'ordre un de l'expression (3.6), on obtient :

$$\mathcal{L}\left(q, \dot{q}\right) \underset{c \to +\infty}{\longrightarrow} \mathcal{L}^{classique} \Longleftrightarrow -\alpha c + \frac{1}{2}\alpha\frac{v^2}{c} + \mathcal{O}(\frac{v^4}{c^3}) = [-mc^2] + \frac{1}{2}mv^2 \tag{3.7}$$

d'où $\alpha = mc$. Le terme entre crochets est constant donc il n'intervient pas dans les équations du mouvement : il correspond à l'énergie de masse de la particule. Le lagrangien d'une particule libre relativiste de masse m s'exprime finalement par :

$$\mathcal{L}^{libre}\left(q, \dot{q}\right) = -mc^2\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \tag{3.8}$$

Dans un référentiel $R(x, t)$, les équations d'Euler Lagrange :

$$\frac{\partial L}{\partial x_i} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i}\right)$$

.

$$\Longrightarrow \frac{\partial L}{\partial \dot{x}_i} = -\frac{m}{2}\frac{-2v_i}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = m\gamma v_i = p_i$$

$\Longrightarrow$ Equation de mouvement en absence de force :

$$\frac{d\overrightarrow{p}}{dt} = \overrightarrow{0}, \overrightarrow{a} = \overrightarrow{0}\,;\text{l'accélération relativiste est nulle si } m = cte.$$

Pour une particule relativiste de charge e en mouvement dans un champ électromagnétique, le Lagrangien total comporte un terme supplémentaire ($\mathcal{L}^{inter}$) caractérisant l'interaction de la particule avec le champ électromagnétique ($\phi, \mathbf{A}$). On peut intuiter une action telle que :

$$S = \underbrace{-mc^2 \int_1^2 d\tau}_{S_{libre}} + \underbrace{q \int_1^2 A_\mu dx^\mu}_{S_{interaction}}$$

$$\mathcal{L}(q,\dot{q}) = \mathcal{L}^{libre} + \mathcal{L}^{interaction} = -mc^2\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}} + e\mathbf{A}(q).v - e\phi(q) \tag{3.9}$$

avec **A** le potentiel vecteur et ϕ le potentiel scalaire solutions des équations de Maxwell.

3.3 Théorie des champs lagrangienne

En théorie des champs, on remplace les variables dynamiques par le champ $\phi_r(x)$ et sa dérivée $\partial_\mu\phi_r(x)$ ou l'indice r $= 0, \ldots$.N correspond à la composante d'un même champ ou dénote des champs indépendants. De plus, on exprime le lagrangien comme une intégrale sur l'espace de la densité lagrangienne :

$$L = \int d^3x \mathcal{L}\left(\phi_r(x), \partial_\mu\phi_r(x)\right) \tag{3.10}$$

L'action S pour une région peut s'écrire comme une intégrale sur la densité Lagrangienne :

$$S(\Omega) = \int d^4x \mathcal{L}\left(\phi_r(x), \partial_\mu\phi_r(x)\right) \tag{3.11}$$

On a un système classique de variables $q_i, \dot{q}_i$, son lagrangien $L(q_i, \dot{q}_i)$.

$$\delta S = 0 \quad \text{avec } S = \int \mathcal{L}(q_i,\dot{q}_i)\,dt \rightarrow \text{ Principe de moindre action}$$

$$\delta S = 0 \rightarrow \quad \text{Les équations d'Euler Lagrange}$$

$$\delta S = \int_{t_i}^{t_f} \delta\mathcal{L}(q_i,\dot{q}_i)\,dt$$

$$\delta\mathcal{L} = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q}\delta q + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\delta\dot{q} \text{ avec } \delta\dot{q} = \delta\left(\frac{dq}{dt}\right) = \frac{d}{dt}(\delta q)$$

$$\begin{aligned}\delta S &= \int_{t_i}^{t_f}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\delta q + \int_{t_i}^{t_f}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\delta q\right)dt + \int_{t_i}^{t_f}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\right)\delta q dt \\ &= \int_{t_i}^{t_f}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt}\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\right)\delta q dt + \int_{t_i}^{t_f}\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\right)\delta q dt + \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\delta q\Big|_{t_i}^{t_f} \\ \delta S = 0 &\Longrightarrow \int_{t_i}^{t_f}\left[\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\right)\right]\right)\delta q dt = 0\end{aligned} \tag{3.12}$$

Les équations d'Euler Largrange :

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{q}}\right) = 0 \tag{3.13}$$

Le principe de moindre action permet d'obtenir d'une manière analogue à la mécanique, les équations d'Euler-Lagrange pour le champ en question :

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi_r} - \frac{\partial}{\partial x^n}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial\phi_r\right)}\right) = 0$$

Ceci permet d'établir les équations du mouvement pour le champ considéré. L'étape suivante est d'établir les moments conjugués notés $\pi_r(x)$, l'équivalent du moment conjugué p utilisé

pour la mécanique. L'équation permettant d'obtenir $\pi_r(x)$ a la même forme que l'équation donnant p vue en mécauique Lagrangienne, soit :

$$\pi_r(x) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\phi}_r} \tag{3.14}$$

On définit de manière similaire à la densité Lagrangienne une densité Hamiltonienne qui permet d'exprimer l'Hamiltonien comme :

$$H = \int d^3x \mathcal{H}(x) \tag{3.15}$$

ou la densité Hamitronienne est exprimée comune :

$$\mathcal{H} = \pi_r(x)\dot{\phi}(x) - \mathcal{L}\left(\phi_r(x), \partial_\mu \phi_r(x)\right) \tag{3.16}$$

Ceci nous founit la base de la théorie classique des champs Lagrangiens. La dernière étape de notre formalisme correspond à adapter ces concepts à la mécanique quantique. Ceci est obtenu en adaptant les relations de communtation des variables canoniques. On obtient les relations de commutation suivantes :

$$\begin{aligned} &[\phi_r(x,t), \pi_s(x',t)] = ih\delta_{r,s}\delta(x-x') \\ &[\phi_r(x,t), \phi_s(x',t)] = [\pi_r(x,t), \pi_s(x',t)] = 0 \end{aligned} \tag{3.17}$$

On voit donc qu'en théorie quantique des champs, $\phi(r)$ ne représente pas une fonction d'onde, mais plutôt un opérateur donnant, en quelque sorte, le champ à une position x.

Si on considère seulement les théories locales, alors le lagrangien L s'écrit comme l'intégrale d'une densité de lagrangien $\mathcal{L}$:

$$L = \int \mathrm{d}^3x \mathcal{L}\left(\phi, \partial_\mu \phi\right) \tag{3.18}$$

On écrira alors l'action sous la forme

$$S = \int \mathrm{d}^4x \mathcal{L}\left(\phi, \partial_\mu \phi\right) \tag{3.19}$$

De cette manière S est un invariant de Lorentz à condition que $\mathcal{L}$ soit aussi un invariant : seule les termes de type $\phi^2, \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi$, etc.., peuvent apparaitre.

Par abus de langage, on dit souvent que $\mathcal{L}$ est le lagrangien du système.
la variation de l'action :

$$\delta S = \int d^4x \delta\phi \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu \phi\right)}\right) = 0$$

$$\implies \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu \phi\right)} = 0 \tag{3.20}$$

3.4 Le champ électromagnétique libre

On considere dans un premier temps le cas du champ libre (c'est a dire sans particules).

Dans ce cas, on a :

$$\mathscr{L} = -\frac{1}{4\mu_0} F^{\alpha\beta} F_{\alpha\beta}$$

Equations de Maxwell :

Afin d'obtenir les équations de Maxwell, on applique les équations d'Euler-Lagrange au champ électomagnétique,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \phi\right)} \right) = 0$$

Si on prend $\phi = A_\nu$ dans les équations d'Euler-Lagrange, on obtient :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu\right)} \right)$$

On évolue l'élément droit de cette équation

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0$$

puisque ce terme est independant du A_ν. En calculant l'élement droit des équations d'Euler lagrange,

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu\right)} \right) &= \partial_\mu \left[-\frac{1}{4\mu_0} \frac{\partial \left(F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right)}{\partial \left(\partial_\mu A_v\right)} \right] \\
&= -\frac{1}{4\mu_0} \partial_\mu \left[\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu\right)} F^{\alpha\beta} + F_{\alpha\beta} \frac{\partial F^{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu\right)} \right] \\
&= -\frac{1}{4\mu_0} \partial_\mu \left[\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu\right)} F^{\alpha\beta} + F_{\alpha\beta} \frac{\partial \left(g^{\alpha\sigma} g^{\beta\rho} F_{\sigma\rho} \right)}{\partial \left(\partial_\mu A_v\right)} \right] \\
&= -\frac{1}{4\mu_0} \partial_\mu \left[\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu\right)} F^{\alpha\beta} + g^{\alpha\sigma} g^{\beta\rho} F_{\alpha\beta} \frac{\partial F_{\sigma\rho}}{\partial \left(\partial_\mu A_\mu\right)} \right] \\
&= -\frac{1}{4\mu_0} \partial_\mu \left[\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu\right)} F^{\alpha\beta} + F^{\sigma\rho} \frac{\partial F_{\sigma\rho}}{\partial \left(\partial_\mu A_v\right)} \right] \\
&= -\frac{1}{2\mu_0} \partial_\mu \left[\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu\right)} F^{\alpha\beta} \right] \\
&= -\frac{1}{2\mu_0} \partial_\mu \left[\left(\frac{\partial \left(\partial_\alpha A_\beta\right)}{\partial \left(\partial_\mu A_v\right)} - \frac{\partial \left(\partial_\beta A_\alpha\right)}{\partial \left(\partial_\mu A_v\right)} \right) F^{\alpha\beta} \right] \\
&= -\frac{1}{2\mu_0} \partial_\mu \left(F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu} \right) \\
&= -\frac{1}{\mu_0} \partial_\mu F^{\mu\nu}
\end{aligned} \tag{3.21}$$

avec,

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \phi\right)} \right) = 0 \tag{3.22}$$

En combinant les deux relations :

$$\partial^\mu F_{\mu\nu} = 0 \tag{3.23}$$

Finallement, on obtient les équations inohomogènes de Maxwell.
Le Lagrangien du champ électromagnétique **couplé à une source de charges** conservée est donné par l'expression :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L} &= -\frac{1}{4\mu_0} F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} - J^\mu A_\mu \\
&= -\frac{1}{4\mu_0} \left(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu\right)\left(\partial^\nu A^\mu - \partial^\mu A^\nu\right) - J^\mu A_\mu \\
&= -\frac{1}{4\mu_0} \left(\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial_\mu A_\nu \partial^\nu A^\mu + \partial_\nu A_\mu \partial^\nu A^\mu\right) - J^\mu A_\mu
\end{aligned} \tag{3.24}$$

Cette derniere équation peut se mettre sous la forme :

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2\mu_0} \left(\partial_\mu A_\nu \partial^\mu A^\nu - \partial_\nu A_\mu \partial^\mu A^\nu\right) - J^\mu A_\mu \tag{3.25}$$

En insérant dans les équations d'Euler-Lagrange :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu A_\nu\right)}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = 0$$

Les équations d'Euler Lagrange donnent :

$$-\partial_\mu \frac{1}{\mu_0} \left(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu\right) + J^\nu = 0 \tag{3.26}$$

ce qui donne les équations inhomogènes de Maxwell en présene d'une densité de charges,

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = \mu_0 J^\nu \quad \text{ou} \quad \partial^\mu F_{\mu\nu} = -\mu_0 J_\nu \tag{3.27}$$

4 Equations de Klein Gordon et de Dirac

4.1 Equation de Klein Gordan

L'équation de Klein-Gordon, parfois également appelée équation de Klein-Gordon-Fock, est une version relativiste de l'équation de Schrödinger décrivant des particules massives de spin nul, sans ou avec charge électrique, établie indépendamment en 1926 par les physiciens Oskar Klein et Walter Gordon. Elle peut être obtenue de la même manière que l'équation de Schrödinger mais en partant cette fois-ci de la relation énergie-impulsion relativiste :

$$p^2c^2 + m^2c^4 - E^2 = 0 \tag{4.1}$$

On peut obtenir l'équation de Klein Gordon en remplaçant le vecteur impulsion l'energie par les opérateurs suivants qui s'appliquent à la fonction d'onde $\psi(t, r)$:

$$\vec{p} \to -i\hbar\vec{\nabla} \text{ et } E \to i\hbar\frac{\partial}{\partial t} \tag{4.2}$$

Soit donc en appliquant ces opérateurs à la fonctiou d'onde $\psi(t, \vec{r})$ représentant la particule :

$$\Rightarrow E^2 = \vec{p}^2c^2 + m^2c^4 \Rightarrow \hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi = +\hbar^2c^2\Delta\psi - m^2c^4\psi$$

On trouve, après quelques réarrangements :

$$\left[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \frac{m^2c^2}{h^2}\right]\Psi = 0 \tag{4.3}$$

Pour $m = 0$ on retrouve une expression familière, l'équation de propagation du champ électromagnétique dans le vide, où ψ représente l'une de six composantes :

$$\left(\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)\psi = 0 \tag{4.4}$$

pour un champ scalaire libre. A ne pas confondre avec l'équation de propagations des potentiels $\partial_\mu\partial^\mu A^\nu = 0$, exprimée en considérant la jauge de Lorentz $\partial_\nu A^\nu = 0$.

La relation de dispersion pour un photon s'écrit :

$$E = cp$$

Ou $p = |\vec{p}|$ et $c = 2.99792458 \times 10^8 \ \mathrm{m/s}$ est la vitesse de la lumière dans le vide. Utilisant de nouveau :

$$\begin{aligned} i\hbar\partial_t\psi(\vec{r},t) &= E\psi(\vec{r},t) \\ -i\hbar\vec{\nabla}\psi(\vec{r},t) &= \vec{p}\psi(\vec{r},t) \end{aligned}$$

ainsi que $E^2 = c^2p^2$, on arrive à l'équation d'onde pour un photon :

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta\right)\psi = 0 \tag{4.5}$$

4.1.1 Solutions particulières de l'équation de Klein Gordon

Cherchons des solutions particulieres de type onde plane $\Psi(r,t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})}$

$$\begin{aligned} &\left(\partial_\mu\partial^\mu + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\psi = 0 \\ &-p_\mu p^\mu\psi + m^2c^2\psi = 0 \\ &\Longrightarrow E = \pm\sqrt{\vec{p}^2c^2 + m^2c^4} \end{aligned}$$

On obtient des solutions d'énergie positive avec la bonne relation de dispersion mais aussi des solutions d'énergie négative qu'il faudra interpréter ultérieurement.

$$\begin{aligned} &p^\mu p_\mu = m^2c^2 \\ &-\hbar^2\Box\psi = m^2c^2\psi \\ &\left(\Box + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\psi = 0 \quad \textbf{EKG} \quad \rightarrow \left(\partial_\mu\partial^\mu + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\psi = 0 \end{aligned}$$

Avec $\partial_\mu\partial^\mu$ invariant scalaire.

Si on note les ondes planes solutions de l'équation de Klein Gordon en fonction de quadrivecteur d'ondes de la forme :

$$\psi(r,t) = A_0 e^{-i\left(\omega t - \vec{k}\vec{r}\right)} = A_0 e^{-i(k_\mu x^\mu)}$$

avec $k^\mu = \left(\frac{\omega}{c}, \vec{k}\right)$ est le quadrivecteur d'onde contravariant et $k_\mu = \left(\frac{\omega}{c}, -\vec{k}\right)$ est le quadrivecteur d'onde covariant

On obtient l'équation de Klein-Godan :

$$\left(\Box\psi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi\right) = 0$$

Si on a la relation suivante :

$$\frac{\omega}{c} = \pm\sqrt{k^2 + \frac{m^2c^2}{h^2}}$$

Les énergies positives sont liées aux particules et les énergies négatives sont liées aux antiparticules.

4.1.2 Equation de Klein Gordon pour une particule relativiste dans un potentiel V(r,t)

Si la particule relativiste de masse m est soumise à un potentiel scalaire $V(r,t)$, alors son Hamiltonien est donné par :

$$\hat{H} = \sqrt{\hat{p}^2c^2 + m^2c^4} + V(r,t) \tag{4.6}$$

Donc l'équation de Schrödinger peut s'écrire sous la forme :

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(r,t) = \hat{H}\Psi(r,t) = \left(\sqrt{\hat{p}^2c^2 + m^2c^4} + V(r,t)\right)\Psi(r,t) \tag{4.7}$$

En prenant le carré des deux membres de cette équation :

$$(i\hbar\frac{\partial}{\partial t} - V(r,t))^2\Psi(r,t) = \left(\hat{p}^2c^2 + m^2c^4\right)\Psi(r,t) \tag{4.8}$$

Ce qui donne, tenant compte du fait que $V(r,t)$ dépend du temps t :

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta - \frac{1}{c^2\hbar^2}V^2 + \frac{2i}{\hbar c^2}V\frac{\partial}{\partial t} + \frac{i}{c^2\hbar}\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\Psi(r,t) = 0 \tag{4.9}$$

Pour un systèmes dans un état stationnaire soumis à un potentiel indépendant du temps t i,e :

$$\frac{\partial}{\partial t}V(r,t) = 0$$

On peut décomposer la fonction d'onde :

$$\Psi(r,t) = \Phi(r)e^{-iEt/\hbar}$$

On a alors,

$$\frac{\partial}{\partial t}\Psi(r,t) = \frac{-iE}{\hbar}\Psi(r,t) \text{ et } \frac{\partial^2}{\partial t^2}\Psi(r,t) = \frac{-E^2}{h^2}\Psi(r,t)$$

Ce qui donne à partir de l'équation de Klein Gordon

$$\left(\frac{-E^2}{\hbar^2c^2} - \Delta - \frac{1}{c^2\hbar^2}V^2 + \frac{2E}{h^2c^2}V + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\Phi(r) = 0 \tag{4.10}$$

Ou bien d'une manière compacte :

$$\left(\frac{-1}{\hbar^2c^2}(E-V)^2 - \Delta + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\Phi(r) = 0 \tag{4.11}$$

4.1.3 Equation de continuité

Nous rappellons l'interprétation physique de l'équation de Schrödinger, il est normal de se poser la question suivante : peut-on, à partir de l'équation de Klein-Gordon, définir une densité

de probabilité de présence ρ, une densité de courant $\vec{j}$, et écrire une équation conservation avec ces deux quantités ? A partir de l'équation de Klein Gordon :

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \Delta + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\Psi(r,t) = 0 \tag{4.12}$$

On trouve facilement :

$$\vec{\nabla}\cdot\left(\Psi^*\vec{\nabla}\Psi - \Psi\vec{\nabla}\Psi^*\right) - \frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t} - \Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\right) = 0 \tag{4.13}$$

En posant :

$$\rho = \frac{i\hbar}{2mc^2}\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t} - \Psi\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\right) \quad \text{(densité de probabilité)} \tag{4.14}$$

$$\vec{j} = \frac{h}{2im}\left(\Psi^*\vec{\nabla}\Psi - \Psi\vec{\nabla}\Psi^*\right) \quad \text{(densité de courant de probabilité)} \tag{4.15}$$

ici :

$$\begin{aligned}
&\psi^*\left[\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - \Delta\psi + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi\right] = 0\\
&\psi\left[\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\psi^*}{\partial t^2} - \Delta\psi^* + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\psi^*\right] = 0\\
&\frac{1}{c^2}\left[\psi^*\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} - \psi\frac{\partial^2\psi^*}{\partial t^2}\right] - [\psi^*\Delta\psi - \psi\Delta\psi^*] = 0\\
&\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t}\left[-\psi^*\frac{\partial\psi}{\partial t} + \psi\frac{\partial\psi^*}{\partial t}\right] + \vec{\nabla}.\left[\psi^*\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi^*\right] = 0
\end{aligned} \tag{4.16}$$

En posant :

$$\rho = \frac{i\hbar}{2mc^2}\left(\psi^*\frac{\partial}{\partial t}\psi - \psi\frac{\partial}{\partial t}\psi^*\right) \quad \text{(Densité de charge)}$$

$$\vec{j} = \frac{\hbar}{2im}\left(\psi^*\vec{\nabla}\psi - \psi\vec{\nabla}\psi^*\right)$$

Le facteur $i\hbar/2m$ a été introduit pour que j^0 ait les dimensions d'une densité de probabilité. On obtient alors l'équation de continuité :

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \operatorname{div}\vec{j} = 0 \tag{4.17}$$

En introduisant le quadrivecteur courant $J^\mu = (J^0, J)$, on aura la relation :

$$\partial_\mu J^\mu = \partial_0 J^0 + \operatorname{div} J = 0$$

avec : $J^0 = c\rho$.

Mais ρ n'est manifestement plus défini positif, ce qui nous laisse entrevoir une interprétation non pas en termes de densité de particules, mais plutôt de densité de charge. Notons également que l'équation de Klein-Gordon est une équation aux dérivées partielles du second ordre (de type hyperbolique) pour laquelle les conditions initiales (consistent en la donnée de la fonction $\psi(x,0)$ et de sa dérivée par rapport au temps $\psi(x,0)$.

Cette équation est donc inapplicable à l'électron (il faudrait d'ailleurs trouver un moyen d'introduire le spin).

On continue cependant à utiliser l'équation de Klein-Gordon pour des particules sans spin, comme le méson π.

4.1.4 Limite non relativiste de l'Équation de Klein Gordon

On étudie la limite non relativiste de l'équation de Klein Gordon lorsque la vitesse de la lumière $\mathrm{c} \longrightarrow$ infini, pour cela, on pose :

$$\psi(x) = e^{-imc^2t/\hbar}\phi$$

Ce qui permet d'isoler le terme d'énergie au repos, appliquons par la suite la dérivée seconde en t, à l'équation en haut, on aura :

$$\begin{aligned}\partial_t^2\left(e^{-imc^2t/\hbar}\phi\right) &= \partial_t\left(-\frac{imc^2}{\hbar}e^{-imc^2t/\hbar}\phi + e^{-imc^2t/\hbar}\partial_t\phi\right)\\ &= \left(-\frac{m^2c^4}{\hbar^2}e^{-imc^2t/\hbar}\phi - \frac{imc^2}{\hbar}e^{-imc^2t/\hbar}\partial_t\phi - \frac{imc^2}{\hbar}e^{-imc^2t/\hbar}\partial_t\phi + e^{-imc^2t/\hbar}\partial_t^2\phi\right)\end{aligned}$$

Avec

$$\partial_t \equiv \frac{\partial}{\partial t}, \quad \partial_x \equiv \frac{\partial}{\partial x}, \quad \text{etc.}$$

En partant de l'équation de Klein Gordon,

$$\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial}{\partial t^2} - \Delta + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\psi(r,t) = 0 \tag{4.18}$$

On peut performer les opérations suivantes :

$$0 = \left(\frac{\partial_t^2}{c^2} - \vec{\nabla}^2 + \frac{mc^2}{\hbar^2}\right)e^{-imc^2t/\hbar}\phi$$

$$\begin{aligned}&= e^{-imc^2t/\hbar}\left(\frac{\partial_t^2}{c^2} - \frac{2im}{\hbar}\partial_t - \frac{m^2c^2}{h^2} - \vec{\nabla}^2 + \frac{m^2c^2}{\hbar^2}\right)\phi\\ &\approx -\frac{2m}{\hbar^2}e^{-imc^2t/\hbar}\left(i\hbar\partial_t + \frac{\hbar^2\vec{\nabla}^2}{2m}\right)\phi = 0 \quad \text{(C'est l'équation de Shrödinger)}\end{aligned} \tag{4.19}$$

4.1.5 Formalisme lagrangien du champ de Klein Gordon

Si on considère seulement les théories locales, alors le lagrangien L s'écrit comme l'intégrale d'une densité Lagrangienne $\mathcal{L}$:

$$L = \int d^3x\mathcal{L}\left(\phi, \partial_\mu\phi\right) \tag{4.20}$$

On écrira alors l'action sous la forme :

$$S = \int d^4x\mathcal{L}\left(\phi, \partial_\mu\phi\right) \tag{4.21}$$

La variation de l'action :

$$\delta S = \int d^4x\delta\phi\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\left(\partial_\mu\phi\right)}\right) = 0$$

Conduit donc aux équations d'Euler -Lagrange pour les champs :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} - \partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \phi\right)} = 0$$

Exemple : Champ scalaire libre

Considérons un champ scalaire ϕ dont le lagrangien s'écrit :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi = \frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho \phi \partial_\sigma \phi \tag{4.22}$$

Les équations d'Euler Lagrange donnent :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \phi\right)} &= \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial \left(\partial_\mu \phi\right)}\left(\eta^{\rho\sigma}\partial_\rho \phi \partial_\sigma \phi\right) \\ &= \frac{1}{2}\eta^{\rho\sigma}\left(\delta^\rho_\mu \partial_\sigma \phi + \delta^\sigma_\mu \partial_\rho \phi\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(\eta^{\mu\sigma}\partial_\sigma \phi + \eta^{\rho\mu}\partial_\rho \phi\right) = \partial^\mu \phi \end{aligned} \tag{4.23}$$

d'ou,

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu \phi\right)} = \partial_\mu \partial^\mu \phi = 0$$

car

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = 0$$

Lagrangien de Klein-Gordon :

Reprenons le lagrangien de l'exemple précédent et ajoutons un terme de masse :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{m^2}{2}\phi^2$$

avec $m^2 > 0$

De manière évidente, on a :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = -m^2 \phi$$

On obtient l'équation de Klein Gordon :

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0 \tag{4.24}$$

On peut écrire le lagrangien comme :

$$\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2}(\dot{\phi})^2}_{=\tau} - \underbrace{\left(\frac{1}{2}(\nabla \phi)^2 + \frac{m^2}{2}\phi^2\right)}_{=\nu}$$

Hamiltonien de Klein-Gordon :

Le lagrangien devient, en faisant apparaitre ϕ :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 - \frac{m^2}{2}\phi^2$$

ce qui permet de calculer le moment conjugué de ϕ :

$$\pi(x) = \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot{\phi}} = \dot{\phi}(x)$$

Et la densité de hamiltonien est :

$$\mathcal{H} = \mathcal{E} = \frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{m^2}{2}\phi^2$$

L'énergie se calcule en intégrant l'expression précédente :

$$E = \int d^3x \cdot \underbrace{\left(\frac{1}{2}\pi^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + \frac{m^2}{2}\phi^2\right)}_{\geq 0}$$

4.2 Equation de Dirac

L'équation de Klein-Gordon a plusieurs défauts qui motivent Dirac à chercher une équation plus satisfaisante

Premier problème : L'équation de K-G est du second ordre en temps, et la donnée de la fonction d'onde à l'instant initial ne permet pas de prédire son évolution. Contrairement à l'équation de Schrödinger.

Deuxième problème : L'équation de K-G a des solutions d'énergie négative.

En effet les ondes planes $\psi(\vec{r},t) = N\exp\left[-\frac{i}{\hbar}(E.t - \vec{p}\cdot\vec{r})\right]$ ou N est un facteur de normalisation sont solutions pour $E = \pm\sqrt{p^2c^2 + m^2c^4}$.

Troisième problème : L'équation de Klein-Gordon ne permet pas de définir une probabilité de présence positive.

L'équation de Dirac décrit le comportement de particules élémentaires de spins demi-entiers, comme les électrons. Dirac cherchait à transformer l'équation de Schrödinger afin de la rendre invariante par l'action du groupe de Lorentz, en d'autre termes à la rendre compatible avec les principes de la relativité restreinte. L'équation de Dirac généralise celles de Schrödinger (qui ne tient pas compte des phénomènes relativiste) et de Klein Gordon (qui ne tient pas compte de spin) et qui devra avoir deux propriétés principales :

— Elle devra être invariante sous l'action du groupe de Lorentz.
— Elle devra être d'ordre 1 en temps et plus précisément de la forme :

$$i\hbar\partial_t\psi = \hat{H}_D\psi \tag{4.25}$$

Pour cela Dirac a proposé que l'Hamiltonien de la particule libre doit avoir la forme générale suivante :

$$\hat{H}_D = c\vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta mc^2 \tag{4.26}$$

Pour que l'équation de Dirac de la particule libre s'écrit de la façon suivante :

$$\left(c\alpha \cdot \hat{p} + \beta mc^2\right) \psi(r,t) = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(r,t)$$

Avec $\alpha \equiv \alpha = (\alpha^1, \alpha^2, \alpha^3)$ et β sont des constantes à déterminer.

Du fait, que l'hamiltonien soit hermitien :

$$\hat{H}_D^+ = \left(c\alpha \cdot \hat{p} + \beta mc^2\right)^+ = \hat{H}_D = c\alpha \cdot \hat{p} + \beta mc^2$$

Alors, on impose que $\alpha^+ = \alpha$ et $\beta^+ = \beta$, soient hermitiens.

On utilise le fait que :

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial^2 t} \psi(r,t) = \left(\beta mc^2 + c\alpha.\hat{p}\right)^2 \psi(r,t)$$

Elevons maintenant l'opérateur au carré soit :

$$\hat{H}_D^2 = (\beta mc^2 + c\alpha_1\hat{p}_1 + c\alpha_2\hat{p}_2 + c\alpha_3\hat{p}_3)^2$$

et posons :

$$A = (\beta mc^2 + c\alpha_1\hat{p}_1) \quad \text{et} \quad B = (c\alpha_2\hat{p}_2 + c\alpha_3\hat{p}_3)$$

et

$$\hat{H}_D^2 = (A+B)^2 = A^2 + B^2 + AB + BA \tag{4.27}$$

Nous développons ainsi le hamiltonien de Dirac :

$$\begin{array}{l} \hat{H}_D^2 = (\beta^2 m^2 c^4 + c^2\alpha_1^2\hat{p}_1^2 + \beta mc^2.c\alpha_1\hat{p}_1 + c\alpha_1\hat{p}_1.\beta mc^2) \\ + (c^2\alpha_2^2\hat{p}_2^2 + c^2\alpha_3^2\hat{p}_3^2 + c\alpha_2\hat{p}_2.c\alpha_3\hat{p}_3 + c\alpha_3\hat{p}_3.c\alpha_2\hat{p}_2) \\ (\beta mc^2 + c\alpha_1\hat{p}_1)(c\alpha_2\hat{p}_2 + c\alpha_3\hat{p}_3) + (c\alpha_2\hat{p}_2 + c\alpha_3\hat{p}_3)(\beta mc^2 + c\alpha_1\hat{p}_1) \end{array} \tag{4.28}$$

En effectuant les produits des termes entre parenthèses et en respectant l'ordre des opérateurs, il vient :

$$\begin{array}{l} H_D^2 = \underbrace{\beta^2 m_0^2 c^4}_{1} + \underbrace{c^2\alpha_1^2 p_1^2}_{2} + \underbrace{m_0 c^3 \beta\alpha_1\hat{p}_1}_{11} + \underbrace{m_0 c^3 \alpha_1 p_1 \hat{\beta}}_{12} + \underbrace{c^2\alpha_2^2\hat{p}_2^2}_{3} + \underbrace{c^2\alpha_3^2 p_3^2}_{4} + \\ \underbrace{c^2\alpha_2 p_2\alpha_3 p_3}_{9} + \underbrace{c^2\alpha_3 p_3\alpha_2 p_2}_{10} + \underbrace{m_0 c^3\beta\alpha_2 p_2}_{13} + \underbrace{m_0 c^3\beta\alpha_3 p_3}_{15} + \underbrace{c^2\alpha_1 p_1\alpha_2 p_2}_{5} + \\ \underbrace{c^2\alpha_1 p_1\alpha_3 p_3}_{7} + \underbrace{m_0 c^3\alpha_2 p_2\beta}_{14} + \underbrace{c^2\alpha_2 p_2\alpha_1 p_1}_{6} + \underbrace{m_0 c^3\alpha_3 p_3\beta}_{16} + \underbrace{c^2\alpha_3 p_3\alpha_1 p_1}_{8} \end{array} \tag{4.29}$$

En groupant certains termes :

$$\begin{aligned}
H_D^2 = &\underbrace{\beta^2 m_0^2 c^4}_{1} + c^2(\underbrace{\alpha_1^2 p_1^2}_{2} + \underbrace{\alpha_2^2 p_2^2}_{3} + \underbrace{\alpha_3^2 p_3^2}_{4}) + c^2(\underbrace{\alpha_1\alpha_2}_{5} + \underbrace{\alpha_2\alpha_1}_{6})p_1p_2 + \\
&c^2(\underbrace{\alpha_1\alpha_3}_{7} + \underbrace{\alpha_3\alpha_1}_{8})p_1p_3 + c^2(\underbrace{\alpha_2\alpha_3}_{9} + \underbrace{\alpha_3\alpha_2}_{10})p_2p_3 + m_0c^3(\underbrace{\beta\alpha_1}_{11} + \underbrace{\alpha_1\beta}_{12})p_1 + \\
&m_0c^3(\underbrace{\beta\alpha_2}_{13} + \underbrace{\alpha_2\beta}_{14})p_2 + m_0c^3(\underbrace{\beta\alpha_3}_{15} + \underbrace{\alpha_3\beta}_{16})p_3
\end{aligned} \tag{4.30}$$

Pour être conforme à nos hypothèses de linéarisation, nous devons avoir :

$$\begin{aligned}
&1 \rightarrow \beta^2 m_0^2 c^4 \equiv m_0^2 c^4 \Rightarrow \hat{\beta}^2 = 1 \\
&2,3,4 \rightarrow c^2\left(\alpha_1^2 p_1^2 + \alpha_2^2 p_2^2 + \alpha_3^2 p_3^2\right) \equiv c^2\left(p_1^2 + p_2^2 + p_3^2\right) \Rightarrow \alpha_1^2 = \alpha_2^2 = \alpha_3^2 = 1 \\
&5,6 \rightarrow c^2\left(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_1\right)p_1p_2 = 0 \Rightarrow \alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_1 = 0 \\
&7,8 \rightarrow c^2\left(\alpha_1\alpha_3 + \alpha_3\alpha_1\right)p_1p_3 = 0 \Rightarrow \alpha_1\alpha_3 + \alpha_3\alpha_1 = 0 \\
&9,10 \rightarrow c^2\left(\alpha_2\alpha_3 + \alpha_3\alpha_2\right)p_2p_3 = 0 \Rightarrow \alpha_2\alpha_3 + \alpha_3\alpha_2 = 0 \\
&11,12 \rightarrow m_0c^3\left(\beta\alpha_1 + \alpha_1\beta\right)p_1 = 0 \Rightarrow \beta\alpha_1 + \alpha_1\beta = 0 \\
&13,14 \rightarrow m_0c^3\left(\beta\alpha_2 + \alpha_2\beta\right)p_2 = 0 \Rightarrow \beta\alpha_2 + \alpha_2\beta = 0 \\
&15,16 \rightarrow m_0c^3\left(\beta\alpha_3 + \alpha_2\beta\right)p_3 = 0 \Rightarrow \beta\alpha_3 + \alpha_3\beta = 0
\end{aligned} \tag{4.31}$$

Ecrit sous forme de commutateurs, nous avons les trois conditions suivantes à satisfaire :

$$\begin{aligned}
&\beta^2 = \alpha_1^2 = \alpha_2^2 = \alpha_3^2 = 1 \\
&\left[\alpha_1, \alpha_2\right]_+ = \left[\alpha_1, \alpha_3\right]_+ = \left[\alpha_2, \alpha_3\right]_+ = 0 \\
&\left[\alpha_1, \beta\right]_+ = \left[\alpha_2, \beta\right]_+ = \left[\alpha_3, \beta\right]_+ = 0
\end{aligned} \tag{4.32}$$

Nous observons ce qui suit :
- Le carré de chaque opérateur β et α_j est égal à 1 (ou à la matrice unitaire s'il s'agit de matrice...).

- $\left[\alpha_i, \alpha_j\right]_+ = 0, \forall i, j = \{1,2,3\}, i \neq j$ est un anticommutateur.

- $\left[\alpha_i, \beta\right]_+ = 0$ est un anti-commutateur.

ces trois relations peuvent se résumer comme suit :

$$\beta^2 = 1; \quad \left[\alpha_i, \alpha_j\right] = 2\delta_{ij}; \quad \left[\alpha_i, \beta\right] = 0 \tag{4.33}$$

A ce stade, nous devons rechercher quels sont les objets mathématiques répondant au trois conditions ci-dessus. Nous pourrions montrer qu'une matrice carrée de dimension 2 ou 3 ne répond pas aux trois conditions et un scalaire encore moins.

Dirac a alors adopté par analogie aux développements antérieurs, des matrices carrées de dimension 4 incluant des matrices de Pauli et a admis pour β une matrice unité (ce choix fait par Dirac est particulier, il y a d'autres choix possibles). Donc ce que nous notions $\mathbb{I}$ avant est au fait une matrice unitaire carrée de dimension 4.

Les matrices considérées par Dirac sont donc pour α_i et β :

$$\alpha_i = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad \beta = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} \end{bmatrix} \tag{4.34}$$

Dans lesquelles, nous avons les matrices de Pauli et la matrice unitaire suivantes :

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{4.35}$$

Ce qui conduit aux matrices α_i et β :

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_1 \\ \sigma_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \tag{4.36}$$

$$\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_2 \\ \sigma_2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \tag{4.37}$$

$$\alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_3 \\ \sigma_3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \tag{4.38}$$

$$\beta = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \tag{4.39}$$

On peut vérifier que les conditions de linéarisation sont vérifiées par les matrices précédentes :

- Première condition :

$$\beta^2 = 1 \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \beta_+ \cdot \beta_+ = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix} = 1 \\ \beta_- \cdot \beta_- = -\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} \end{bmatrix} \left\{ -\begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & -\mathbf{1} \end{bmatrix} \right\} = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{bmatrix} = 1 \end{array} \right\} \tag{4.40}$$

De même pour les α_j :

$$\alpha_1^2 = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_1 \\ \sigma_1 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \tag{4.41}$$

$$\alpha_2^2 = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_2 \\ \sigma_2 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \tag{4.42}$$

$$\alpha_3^2 = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_3 \\ \sigma_3 & 0 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = 1 \tag{4.43}$$

La première condition est donc bien remplie.

- Deuxième condition :

$$[\alpha_i, \alpha_j] = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \sigma_j \\ \sigma_j & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \sigma_j \\ \sigma_j & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix} =$$
$$\begin{bmatrix} \sigma_i\sigma_j & 0 \\ 0 & \sigma_i\sigma_j \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sigma_j\sigma_i & 0 \\ 0 & \sigma_j\sigma_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i & 0 \\ 0 & \sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i \end{bmatrix}$$
$$= (\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i$$

Si $\quad i = j \rightarrow 2\left(\sigma_i\sigma_i\right) = 2\left(\sigma_i\right)^2$

Si $\quad i = 1 \rightarrow 2\left(\sigma_1\right)^2 = 2 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}^2 = 2(-1)^2 = 2$

Si $\quad i = 2 \rightarrow 2\left(\sigma_2\right)^2 = 2 \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}^2 = 2(-1)^2 = 2$

Si $\quad i = 3 \rightarrow 2\left(\sigma_3\right)^2 = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}^2 = 2(-1)^2 = 2$

et :

Si $\quad i = 1$ et $j = 2$

$$\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = 0$$

Si $\quad i = 1$ et $j = 3$

$$\sigma_1\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

Donc :

$$\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i = 2\delta_{ij} \tag{4.44}$$

La deuxième condition est bien remplie.

- Troisième condition :

$$[\alpha_i, \beta] = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ -\sigma_i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{4.45}$$

La troisième condition est bien remplie.

4.3 Propriétés des matrices α^i et β

1. Pour que l'Hamiltonien soit hermitien, les matrices α^i et β doivent être hermiliens, c'est-d-dire $(\alpha^i)^+ = (\alpha^i)$ et $\beta^+ = \beta$

2. Les valeurs propres des matrices α^i et β sont ± 1.

En effet, on a : $(\alpha^i)^2 = 1; \beta^2 = 1$

Et si on a $\alpha^i \Psi = \lambda \Psi$, alors $(\alpha^i)^2 \Psi = \lambda^2 \Psi = \Psi$, ce qui implique que $\lambda^2 = 1$, donc les valeurs propres de α^i sont $\lambda = \pm 1$.

De même si on a $\beta\Psi = \lambda\Psi$, alors $(\beta)^2\Psi = \lambda^2\Psi = \Psi$, ce qui implique que $\lambda^2 = 1$, donc les valeurs propres de α^i sont $\lambda = \pm 1$.

3. Les matrices α^i et β sont de trace nulle.

En algèbre linéaire, la trace d'une matrice carrée A est définie conme la somme de ses coefficients diagonaux et souvent notée $\mathrm{Tr}(A)$,

$$\mathrm{Tr}(A) = \sum_i A_i$$

La trace peut être vue comme une forme linéaire sur l'espace vectoriel des matrices. Elle vérifie l'identité : $\mathrm{Tr}(ABC) = \mathrm{Tr}(BCA) = \mathrm{Tr}(CAB)$, en particulier $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(BA)$.

$$\mathrm{Tr}(\beta\alpha^i\beta) = \mathrm{Tr}(-\alpha^i) = \mathrm{Tr}(\beta^2\alpha^i) = \mathrm{Tr}(\alpha^i).$$

Ce qui implique $\mathrm{Tr}(\alpha^i) = 0$.

De même, en utilisant : $(\alpha^i\beta + \beta\alpha^i) = 0$ et $(\alpha^i)^2 = 1$, on obtient $\mathrm{Tr}(\beta) = 0$

Pour $n = 2$

Notons que la matrice identité 2×2 commute avec les matrices de Pauli, en plus toute autre matrice 2×2 hermitienne et de trace nulle est une combinaison linaire des matrices de Pauli, donc en dimension 2 on peut pas trouver 4 matrices obéissant aux conditions sur les matrices de l'équation de Dirac.

4.4 Matrices de Pauli

Les matrices de Pauli sont des matrices hermitiennes définies telles que :

$$\sigma_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Par commodité, on écrit souvent :

$$\sigma_0 = \mathbb{I}_2, \quad \sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3) = (\sigma_k)$$

Toute matrice 2×2 hermitienne et de trace nulle peut etre éxprimé comme combinaison linéaire (réelle) des matrices σ_k, Ceci implique que toute matrice M hermitienne 2×2 peut être exprimée comme $\mathrm{M} = a_0\sigma_0 + a\cdot\sigma$, ou $a_0 = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(\mathrm{M})$ et $a = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}(M\sigma), a \in \mathbb{R}^4$.

Les matrices de Pauli satisfont les relations suivantes :

$$\begin{aligned} &\det(\sigma_k) = -1 \\ &\mathrm{tr}\,(\sigma_k) = 0 \\ &(\sigma_0)^2 = (\sigma_1)^2 = (\sigma_2)^2 = (\sigma_3)^2 = \mathbb{I}_2 \\ &\sigma_1\sigma_2 = -\sigma_2\sigma_1 = i\sigma_3 \\ &\sigma_1\sigma_2\sigma_3 = i\mathbb{I}_2 \end{aligned} \tag{4.46}$$

Les propriétés peuvent ètre condensées sous la forme :

$$\begin{aligned} \sigma_j\sigma_k &= \delta_{jk}\mathbb{I}_2 + i\sum_\ell \epsilon_{jk\ell}\sigma_\ell, \\ [\sigma_j,\sigma_k] &= \sigma_j\sigma_k - \sigma_k\sigma_j = 2i\sum_\ell \epsilon_{jk\ell}\sigma_\ell, \\ \{\sigma_j,\sigma_k\} &= \sigma_j\sigma_k + \sigma_k\sigma_j = 2\delta_{jk}\mathbb{I}_2, \end{aligned} \tag{4.47}$$

où ϵ_{ijk} désigne le tenseur antisymétrique à trois indices :

$$\epsilon_{ijk} = \begin{cases} 0 \text{ si deux indices sont égaux,} \\ +1 \text{ pour les permutations paires de } i,j,k, \\ -1 \text{ pour les permutations impaires de } i,j,k. \end{cases}$$

Soient deux opérateurs vectoriels, $x = (x^1,x^2,x^3)$ et $y = (y^1,y^2,y^3)$. On suppose qu'ils commutent avec les matrices de Pauli, mais $[x,y] = 0$ n'est pas nécessaire (e.g,x=r et y=p) alors, les matrices de Pauli obéissent à la règle de multiplication :

$$\begin{aligned} (\sigma\cdot x)(\sigma\cdot y) &= \sum_{j,k}\sigma_j x^j\sigma_k y^k = \sum_{j,k} x^i y^k\left[\delta_{jk}\mathbb{I}_2 + i\sum_\ell \epsilon_{jk\ell}\sigma_\ell\right] \\ &= \sum_j x^i y^k\mathbb{I}_2 + \sum_i i\sigma_\ell\left[\sum_{j,k}\epsilon_{jk\ell}x^j y^k\right] \\ &= x\cdot y\mathbb{I}_2 + i\sigma\cdot(x\wedge y) \end{aligned} \tag{4.48}$$

Il suit que pour x arbitraire, nous avons :

$$(\sigma \cdot x)\sigma = x\mathbb{I}_2 - ix \wedge \sigma,$$
$$\sigma(\sigma \cdot x) = x\mathbb{I}_2 + ix \wedge \sigma.$$

Pour $n = 4$:

Dans le cas de dimension 4 on peut trouver des matrices 4×4 vérifiant :

$$\left(\alpha^i\right)^2 = 1; \beta^2 = 1$$
$$\left(\alpha^i\alpha^j + \alpha^j\alpha^i\right) = 2\delta_{ij}$$
$$\left(\alpha^i\beta + \beta\alpha^i\right) = 0$$

Un choix possible est donnée par la présentation de Dirac :

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad \alpha^i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma^i \\ \sigma^i & 0 \end{pmatrix} \quad \text{Or} \quad \vec{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \overrightarrow{\sigma} \\ \overrightarrow{\sigma} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha_i = \begin{bmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} \mathbb{I} & 0 \\ 0 & -\mathbb{I} \end{bmatrix}$$
$$\alpha_x = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \alpha_y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 \\ i & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\alpha_z = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

Le terme droit de la matrice de Dirac est une matrice 4×4 .

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(r,t) = \left(c\alpha \cdot \hat{p} + \beta mc^2\right)\Psi(r,t)$$

Ce qui permet de déduire que la fonction d'ondes est un vecteur à 4 composantes .

$$\psi(x) = \begin{pmatrix} \psi_1(x) \\ \psi_2(x) \\ \psi_3(x) \\ \psi_4(x) \end{pmatrix}$$

Alors que le complexe conjugué est exprimé de la façon suivante :

$$\psi^*(x) = \begin{pmatrix} \psi_1^*(x), & \psi_2^*(x), & \psi_3^*(x), & \psi_4^*(x) \end{pmatrix} \tag{4.49}$$

4.5 Équation de conservation

En mécanique quantique non-relativiste, la définition de $\rho = \Psi^+\Psi$ comme étant la densité de probabilité de la particule permet en utilisant l'équation de Schrödinger de définir une densité de courant de probabilité de présence **j** satisfaisant une équation de conservation (ou de continuité) :

Il existe un analogue dans la théorie relativiste de l'éléctron de Dirac qui maintient cette interpretation probabiliste, dérivant ρ par rapport au temps et utilisant l'équation de Dirac :

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial\rho}{\partial t} = \Psi^+\frac{\partial\Psi}{\partial t} + \frac{\partial\Psi^+}{\partial t}\Psi \\
&= \frac{1}{i\hbar}\psi^+ H\Psi - \frac{1}{i\hbar}(H\Phi)^+\Psi \\
&= \frac{1}{i\hbar}\psi^+\left(-i\hbar c\alpha\cdot\nabla + mc^2\beta\right)\Psi - \frac{1}{i\hbar}\left[\left(-i\hbar c\alpha\cdot\nabla + mc^2\beta\right)\Psi\right|^+\Psi \\
&= -c\Psi^+\alpha.\nabla\Psi - c\nabla\Psi^+.\alpha\Psi \\
&= -\nabla.(c\Psi^+\alpha\Psi) \\
&= -\nabla.\mathbf{j}
\end{aligned} \tag{4.50}$$

La densité du courant est donnée par : $\mathbf{j} \equiv c\Psi^+\alpha\Psi$

L'équation de Dirac est donnée par :

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -i\hbar\vec{\alpha}\cdot\vec{\nabla}\Psi + mc^2\beta\Psi$$

L'opération de conjugaison hermetienne :

$$-i\hbar\frac{\partial\Psi^+}{\partial t} = i\hbar\vec{\nabla}\Psi\cdot\vec{\alpha} + mc^2\Psi^+\beta.$$

Sachant que α^+ et β sont des hermitiens et $(AB)^+ = B^+A^+$.

Prenons $\Psi^+ \times$ (Dirac eqn.) et (Hermitian conjugate eqn.) $\times\Psi$ et faire la soustraction, on obtient :

$$i\hbar\left(\Psi^+\frac{\partial\Psi}{\partial t} + \frac{\partial(\Psi^+)}{\partial t}\Psi\right) = -i\hbar c\left(\Psi^+\vec{\alpha}\cdot\vec{\nabla}\Psi^+\vec{\nabla}\left(\Psi^+\right)\cdot\vec{\alpha}\Psi\right)$$

En divisant cette équation par $i\hbar$on obtient l'équation de continuité :

$$\frac{\partial\rho}{\partial t} + \vec{\nabla}\cdot\vec{J} = 0 \tag{4.51}$$

La densité de probabilité est construite de la façon suivante :

$$P = \psi^+\psi = \begin{pmatrix} \psi_1^* & \psi_2^* & \psi_3^* & \psi_4^* \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \\ \psi_4 \end{pmatrix}$$

Avec une densité de probabilité définie positive donnée par :

$$\rho = \Psi^{+}\Psi = \sum_{k=1}^{4} \Psi_k^{*}\Psi_k = \sum_{k=1}^{4} |\Psi_k|^2 > 0$$

Et le courant de probabilité :

$$\vec{J} = c\Psi^{+}\vec{\alpha}\Psi$$

4.6 Limite non-relativiste de l'équation de Dirac

Pour une particule au repos $(\vec{p} = 0)$ l'équation de Dirac devient :

$$\begin{aligned} i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} &= \beta mc^2\Psi \\ \Rightarrow \frac{\partial\Psi}{\partial t} &= -i\frac{mc^2}{\hbar}\beta\psi \end{aligned} \tag{4.52}$$

Avec $\beta = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_2 & 0 \\ 0 & -\mathbb{I}_2 \end{pmatrix}$, les 4 composantes de Ψ donnent :

$$\begin{aligned} \frac{\partial\Psi_1}{\partial t} &= -i\frac{mc^2}{\hbar}\Psi_1 \\ \frac{\partial\Psi_2}{\partial t} &= -i\frac{mc^2}{\hbar}\Psi_2 \\ \frac{\partial\Psi_3}{\partial t} &= +i\frac{mc^2}{\hbar}\Psi_3 \\ \frac{\partial\Psi_4}{\partial t} &= +i\frac{mc^2}{\hbar}\Psi_4 \\ \Rightarrow \Psi_1 &= c_1 e^{-i\frac{mc^2}{\hbar}t} \text{ etc...} \end{aligned} \tag{4.53}$$

Avec c_1 est une constant arbitraire.

La forme générale de la solution :

$$\Psi = \begin{pmatrix} c_1 e^{-i\frac{mc^2}{\hbar}t} \\ c_2 e^{-i\frac{mc^2}{\hbar}t} \\ c_3 e^{i\frac{mc^2}{\hbar}t} \\ c_4 e^{i\frac{mc^2}{\hbar}t} \end{pmatrix} \tag{4.54}$$

Ce qui donne d'une manière compacte :

$$\Psi = e^{-i\frac{mc^2}{\hbar}t}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{i\frac{mc^2}{\hbar}t}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix}$$

En agissant par l'opérateur Hamiltonien $\hat{H} = i\hbar\frac{\partial}{\partial t}$ sur la fonction Ψ : on obtient un premier terme avec énergie positive $(+mc^2)$ et un second terme avec énergie négative $(-mc^2)$.

La fonction d'onde est un vecteur d'état à quatre composantes ou bispineur. Les composantes représentent les états de spin up et down de l'électron et du positron.

$$\Psi(r,t) = \begin{pmatrix} \Psi_1(r,t) \\ \Psi_2(r,t) \\ \Psi_3(r,t) \\ \Psi_4(r,t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \uparrow e^- \\ \downarrow e^- \\ \uparrow e^+ \\ \downarrow e^+ \end{pmatrix}$$

La structure non diagonale de la matrice $\hat{\alpha}$ en bloc 2×2 suggèe cependant de décrire la fonction d'onde $\Psi(r,t)$ comme deux entités à deux composantes $\varphi(\mathbf{r},t)$ et $\chi(\mathbf{r},\mathbf{t})$,

$$\Psi(r,t) = \begin{pmatrix} \varphi(r,t) \\ \chi(r,t) \end{pmatrix}, \varphi(r,t) = \begin{pmatrix} \uparrow e^- \\ \downarrow e^- \end{pmatrix}, \chi(r,t) = \begin{pmatrix} \uparrow e^+ \\ \downarrow e^+ \end{pmatrix}$$

Avec $\varphi(r,t)$ le spineur électronique dit des grandes composantes et $\chi(r,t)$ le spineur électronique dit des petites composantes.

Montrons comment obtenir les deux solutions bispinorielles Ψ_+ et Ψ_- et leurs liens avec les petites et grandes composantes. La projection de l'équation de Dirac sur le sous-espace vectoriel de dimension deux conduit à un système d'équations différentielles couplées pour les fonctions d'ondes de l'électron et du positron

$$\begin{aligned} c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p})\chi(r,t) + m_0c^2\varphi(r,t) &= i\hbar\frac{\partial\varphi(r,t)}{\partial t} \\ c\left(\hat{\sigma}\cdot\hat{p}\right)\varphi(r,t) - m_0c^2\chi(r,t) &= i\hbar\frac{\partial\chi(r,t)}{\partial t} \end{aligned}$$

A travers cette description, les deux particules apparaissent comme indissociables. Dans le cas stationnaire d'une particule libre la règle de correspondance concernant l'énergie $(E \to i\hbar\partial_t)$ permet de simplifier le système précédent et de former le déterminant séculaire pour les coordonnées $\varphi(r,t)$ et $\chi(r,t)$ notées ici φ et χ par soucis de simplification :

$$\begin{gathered} c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p})\chi + m_0c^2\varphi = E\varphi \\ c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p})\varphi - m_0c^2\chi = E\chi \\ \begin{vmatrix} (m_0c^2 - E) & c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p}) \\ c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p}) & -(m_0c^2 + E) \end{vmatrix} = 0 \end{gathered} \tag{4.55}$$

En utilisant la relation $(\hat{\sigma}\cdot\hat{p})(\hat{\sigma}\cdot\hat{p}) = \hat{p}^2$, on a aboutit aux deux solutions possibles pour l'énergie :

$$E = \pm\sqrt{p^2c^2 + m_0c^4}$$

Du système d'équations précédent, on peut exprimer φ en fonction de χ et χ en fonction de φ selon :

$$\varphi = \frac{c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p})}{(-m_0c^2 + E)}\chi$$

$$\chi = \frac{c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p})}{(m_0c^2 + E)}\varphi$$

Cette astuce permet d'obtenir les bispineurs d'énergies positive et négative en fonction exclusivement des composantes φ et χ

$$\Psi_+ = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varphi \\ \frac{c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p})}{(m_0c^2+E)}\varphi \end{pmatrix}, E > 0$$

$$\Psi_- = \begin{pmatrix} \varphi \\ \chi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{c(\hat{\sigma}\cdot\hat{p})}{(-m_0c^2+E)}\chi \\ \chi \end{pmatrix}, \quad E < 0$$

Et qui sont les solutions de l'équation de Dirac libre.

4.7 Forme covariante de l'équation de Dirac

On commence par l'équation de Dirac multipliée par $\hat{\beta}/c$, ce qui donne :

$$\frac{\hat{\beta}}{c}\left(\imath\hbar\frac{\partial}{\partial t} + \imath\hbar c\sum_{k=1}^{3}\hat{\alpha}^k\frac{\partial}{\partial x^k} - m_0c^2\hat{\beta}\right)\psi = 0$$

Donc,

$$\left(\imath\hbar\hat{\beta}\frac{\partial}{\partial(ct)^0} + \imath\hbar\sum_{k=1}^{3}\hat{\beta}\hat{\alpha}^k\frac{\partial}{\partial x^k} - m_0c\hat{\beta}^2\right)\psi = 0 \tag{4.56}$$

Avec les définitions :

$$\gamma^0 = \hat{\beta} \qquad , \qquad \gamma^i = \hat{\beta}\hat{\alpha}^i \qquad , \qquad i = 1,2,3 \tag{4.57}$$

Donc :

$$\imath\hbar\left(\gamma^0\frac{\partial}{\partial x^0} + \gamma^1\frac{\partial}{\partial x^1} + \gamma^2\frac{\partial}{\partial x^2} + \gamma^3\frac{\partial}{\partial x^3}\right)\psi - m_0c\psi = 0 \tag{4.58}$$

En utilisant les matrices γ pour une formulation plus élégante des relations d'anti-commutation. Puisque $\hat{\beta}^2 = I$,

$$\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}I \tag{4.59}$$

γ^i sont anti-unitaires $[(\gamma^i)^{-1} = -(\gamma^i)^\dagger]$, et anti-hermitiennes $[(\gamma^i)^\dagger = -\gamma^i]$; En effet :

$$(\gamma^i)^2 = -I = -\gamma^i\gamma^{i\dagger} \quad , \quad i = 1,2,3 \Rightarrow (\gamma^i)^{-1} = -(\gamma^{i\dagger}) \tag{4.60}$$

et

$$\gamma^{i\dagger} = (\hat{\beta}\hat{\alpha}_i)^\dagger = \hat{\alpha}_i^\dagger\hat{\beta}^\dagger = \hat{\alpha}_i\hat{\beta} = -\hat{\beta}\hat{\alpha}_i = -\gamma^i \tag{4.61}$$

D'autre part, γ^0 est unitaire et hermitienne,

$$(\gamma^0)^2 = I = \gamma^0\gamma^{0\dagger} \Rightarrow \gamma^{0\dagger} = \gamma^0 \tag{4.62}$$

γ^μ peut-être écrite explicitement :

$$\gamma^i = \begin{pmatrix} 0 & \hat{\sigma}^i \\ -\hat{\sigma}^i & 0 \end{pmatrix} \qquad , \qquad \gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} \tag{4.63}$$

Une autre notation abrégée est souvent pratique : c'est la notation Feynman-dagger, c'est-à-dire par exemple :

$$\not{A} = \gamma^\mu A_\mu = g_{\mu\nu}\gamma^\mu A^\nu = \gamma^0 A^0 - \sum_{i=1}^{3} \gamma^i A^i = \gamma^0 A^0 - \vec{\gamma}\cdot\vec{A} \tag{4.64}$$

Un autre exemple est le nabla-dagger :

$$\not{\nabla} = \gamma^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} = \gamma^0 \frac{\partial}{\partial ct} + \sum_{i=1}^{3} \gamma^i \frac{\partial}{\partial x^i} = \frac{\gamma^0}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \vec{\gamma}\cdot\vec{\nabla} \tag{4.65}$$

Donc l'équation de Dirac peut être écrite sous une forme très concise :

$$(\imath\hbar\not{\nabla} - m_0 c)\psi = 0 \tag{4.66}$$

Et puisque :

$$\hat{p}_\mu = \imath\hbar\frac{\partial}{\partial x^\mu}$$

Donc,

$$(\not{p} - m_0 c)\psi = 0 \tag{4.67}$$

4.8 Equation de Dirac généralisée

Dans le cas de l'électron libre, nous avons donc maintes fois vus et démontré que l'hamiltonien a comme expression :

$$E = \left(p^2c^2 + m_0^2c^4\right)^{\frac{1}{2}} \tag{4.68}$$

Dans le cas d'un électron se déplaçant dans un champ électromagnétique, nous avons aussi démontré lors de notre étude de l'équation de Klein-Gordon au début de ce chapitre :

$$(E - qU)^2 = (\vec{\pi} - q\vec{A})^2c^2 + m_0^2c^4 \tag{4.69}$$

Soit :

$$E = \left[(\vec{\pi} - q\vec{A})^2c^2 + m_0^2c^4\right]^{\frac{1}{2}} + qU \tag{4.70}$$

Si maintenant, nous reprenons l'hamiltonien de Dirac pour l'électron libre démontré plus haut :

$$H_D = c\vec{\alpha}.\vec{p} + \beta m_0 c^2 \tag{4.71}$$

En tenant du fait que nous avions démontré plus haut que dans le cas particulier d'une particule plongée dans un champs magnétique et un potentiel électrostatique nous avions :

$$\vec{p} = \vec{\pi} - q\vec{A} \tag{4.72}$$

avec :

$$\vec{\pi} = -i\hbar\vec{\nabla} \tag{4.73}$$

et du fait qu'il faut rajouter à l'hamiltonien le terme de l'énergie potentielle électrostatique :

$$H_D = c\vec{\alpha}.(\vec{\pi} - q\vec{A}) + qU + \beta m_0 c^2 \tag{4.74}$$

Nous obtenons alors l'hamiltonien de Dirac généralisé :

$$(H_D - qU) = c\vec{\alpha}.(\vec{\pi} - q\vec{A}) + \beta m_0 c^2 \tag{4.75}$$

Nous avons donc sous une autre forme connue :

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left[c\vec{\alpha}.(\vec{\pi} - q\vec{A}) + qU + \beta m_0 c^2\right]\Psi \tag{4.76}$$

4.9 Algèbre de Glifford

A partir des propertiés des matrices α^j et β, on trouve :

$$\begin{gathered}\left(\gamma^0\right)^+ = \gamma^0 \quad (\beta \text{ est hermitique })\\ \left(\gamma^j\right)^+ = \left(\beta\alpha^j\right)^+ = \left(\alpha^j\right)^+\beta^+ = \alpha^j\beta = -\beta\alpha^j = -(\gamma^j) \text{ (anti-hermetique)}\end{gathered} \tag{4.77}$$

Ces relations peuvent être combiner facilement en :

$$(\gamma^\mu)^+ = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$$

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2g^{\mu\nu}I$$

Une algèbre qui sarisfait ce genre de relation d'anticommutation dite algèbre de Clifford.

THÉORÈME :

1) Etant donnés 2 ensenbles de matrices unitaire γ^μ satisfaisant les relations :

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$$
$$\{\gamma'^\mu, \gamma'^\nu\} = 2g^{\mu\nu}$$

Il existe une matrice S unitaire telle que :

$$\gamma'^\mu = S\gamma^\mu S^{-1}$$

2) Toute matrice commutant avec l'ensemble des 4 matrices γ^μ est un multiple de l'identité.

Conjuguée de l'équation de Dirac

Pronons le conjugué hermitique de l'équation de Dirac :

$$-i\partial_\mu\psi^+\gamma^{\mu+} - \frac{mc}{\hbar}\psi^+ = 0$$

Avec $\gamma^{\mu+} = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0$, et on introduisant par la suite la notion de l'adjoint du spineur de Dirac (appelé parfois psi-barre) $\bar{\psi}$ (à ne pas confondre avec l'adjoint hermetienne ψ^+)

$$-i\partial_\mu\underbrace{\psi^+\gamma^0}_{\bar{\psi}}\gamma^\mu\gamma^0 - \frac{mc}{\hbar}\psi^+ = 0$$

$$-i\partial_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu\gamma^0\gamma^0 - \frac{mc}{\hbar}\psi^+\gamma^0 = 0$$

$$-i\partial_\mu\bar{\psi}\gamma^\mu - \frac{mc}{\hbar}\bar{\psi} = 0$$

Donc l'adjoint du spineur de Dirac ψ satisfait l'équation :

$$i\partial_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu + \frac{mc}{\hbar}\bar{\psi} = 0$$

On multiplie cette équation à gauche par ψ et l'équation de Dirac $(i\beta\psi - \frac{mc}{\hbar}\psi) = 0$.

à droit par ψ et en faisant la différence on trouve le courant conservé suivant :

$$\partial_\mu \left(\psi^- \gamma^\mu \psi\right) = 0, \gamma^\mu = \psi^- \gamma^\mu \psi \text{ avec}$$
$$j^0 = \psi^- \gamma^0 \psi = \psi^+ \psi = \rho > 0 \qquad \text{densité de probabilite .}$$

Les matrices, gamma$\{\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3\}$ connue sous le nom des matrices de Dirac, est un ensemble de matrices avec des relations d'anticommutation spécifiques Dans la representation de Dirac, les 4 matrices are gamma contravaliant sont données par :

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \gamma^1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\gamma^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -i \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ -i & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

C'est utile de définir le produit des quatre matrices comme suit :

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Cette matrice admet une forme alternative :

$$\gamma^5 = \frac{i}{4!}\epsilon_{\mu\nu\alpha\beta}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\alpha\gamma^\beta$$

Représentations des matrices gamma :

Les matrices gamma font l'objet de plusieurs représentations , la plus immédiate est la représentation de **Paul Dirac** (appelée aussi la "représentation standard "). Par la suite d'autres représentation ont été élaborées à partir de celle de Dirac.

Ainsi celle de **Hermann weyl** s'obtient en effectuant une transformation unitaire à partir do celle de Dirac

$$\gamma^{\mu}_{Weyl} = U\gamma^{\mu}_{Dirac}U^{-1} \quad Avec \quad U = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad U^{-1} = U^{+} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Où 1 et -1 sont des matrices identité (2x2).

Quant à la représentation de **Ettore Majorana**, elle est obtenue à partir de la "représentation standard " à l'aide de la matrice unitaire U suivante :

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}}(\gamma^0_D\gamma^2_D + \gamma^0_D)$$

On peut contruire les 16 matrices suivantes :

$\Gamma^{(S)} = \mathbb{1}$ 1.

$\Gamma^{(V)} = \gamma^{\mu},$ 4. $\gamma^0, i\gamma^1, i\gamma^2, i\gamma^3$

$\Gamma^{(T)} = \sigma^{\mu\nu}$ 6. $\gamma^0\gamma^1, \gamma^0\gamma^2, \gamma^0\gamma^3, i\gamma^2\gamma^3, i\gamma^3\gamma^1, i\gamma^1\gamma^2$

$\Gamma^{(A)} = \gamma_5\gamma^{\mu}$ 4. $i\gamma^0\gamma^2\gamma^3, i\gamma^0\gamma^3\gamma^1, i\gamma^0\gamma^1\gamma^2, i\gamma^1\gamma^2\gamma^3$

$\Gamma^{(P)} = \gamma_5$ 1. $i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3 \equiv \gamma 5 (= \gamma^5)$

4.10 Propriètés des matrices gamma

Identité propres

Ces Matrices gamma font l'objet de propriété d'hermiticité telles que les relations d'anticommutation soient respectées

Num	Identité propre
1	$\gamma_0 = \gamma^0$
2	$(\gamma^0)^2 = I_4$
3	$\gamma_i = -\gamma^i$ pour $i = 1, 2, 3$
4	$(\gamma^i)^2 = -I_4$ pour $i = 1, 2, 3$
5	$\gamma_5 = \gamma^5 = -i\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$
6	$(\gamma^5)^2 = I_4$
7	$(\gamma^0)^{\dagger} = \gamma^0$
8	$(\gamma^i)^{\dagger} = -\gamma^i$ pour $i = 1, 2, 3$
9	$(\gamma^{\mu})^{\dagger} = \gamma^0\gamma^{\mu}\gamma^0$ pour $\mu = 0, 1, 2, 3$

Les propriétés des matrices gamma sont indépendantes de la représentation de Dirac

1. Puisque β est hermitien, alors la matrice γ^0 est hermitien

$$\left(\gamma^0\right)^{+} = (\beta)^{+} = \beta = \gamma^0$$

2. Les matrices $\gamma^k, k = 1, 2, 3$ sont antihermitiennes

$$\left(\gamma^k\right)^+ = (\beta\alpha^k)^+ = \alpha^k\beta = -\beta\alpha^k = -\gamma^k$$

3. La matrice γ^0 est unitaire

$$\left(\gamma^0\right)^2 = (\beta)^2 = 1; \gamma^0\left(\gamma^0\right)^+ = 1 \Longrightarrow \left(\gamma^0\right)^+ = \left(\gamma^0\right)^{-1}$$

4. Les matrices $\gamma^k, k = 1, 2, 3$ sont anti-unitaires

$$\left(\gamma^k\right)^2 = \left(\beta\alpha^k\right)^2 = -\beta^2\left(\alpha^k\right)^2 = -1; \gamma^k\left(\gamma^k\right)^+ = -1 \Rightarrow \left(\gamma^k\right)^+ = -\left(\gamma^k\right)^{-1}$$

5. Il existe une relation importante reliant les mairices gamma, tout d'abord notons que :

$$\left(\gamma^0\gamma^k + \gamma^k\gamma^0\right) = \beta\left(\beta\alpha^k\right) + \left(\beta\alpha^k\right)\beta = \alpha^k - \alpha^k = 0$$
$$\left(\gamma^0\gamma^0 + \gamma^0\gamma^0\right) = 2\left(\gamma^0\right)^2 = 2g^{00}I_d$$

$$\left(\gamma^k\gamma^l + \gamma^l\gamma^k\right) = \left(\beta\alpha^k\right)\left(\beta\alpha^l\right) + \left(\beta\alpha^l\right)\left(\beta\alpha^k\right) = -\alpha^k\alpha^l - \alpha^l\alpha^k = -2\delta^{kl}$$

Donc, on obtient :

$$\left(\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu\right) = 2g^{\mu\nu}I_d$$

6. d'autres relations importantes :

$$\left(\gamma^0\gamma^0 + \gamma^0\gamma^0\right) = 2ld \Rightarrow \left(\gamma^0\right)^+ = \gamma^0 = \gamma^0\gamma^0\gamma^0$$
$$\left(\gamma^k\gamma^0 + \gamma^0\gamma^k\right) = 0 \Rightarrow \gamma^k = -\gamma^0\gamma^k\gamma^0 \Rightarrow \left(\gamma^k\right)^+ = -\left(\gamma^0\gamma^2\gamma^0\right)^+ = -\left(\gamma^0\right)^+\left(\gamma^k\right)^+\left(\gamma^0\right)^+ = \gamma^0\gamma^k\gamma^0$$

Donc en général :

$$(\gamma^\mu)^+ = \gamma^0\gamma^\mu\gamma^0 \tag{4.78}$$

Par définition, ona :

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$$

Or selon la première identité propre, on a :

$$\gamma_0 = \gamma^0$$

et selon la troisième identité propre on a respectivement :

$$\gamma_1 = -\gamma^1$$

$$\gamma_2 = -\gamma^2$$

$$\gamma_3 = -\gamma^3$$

donc

$$\gamma_5 = -i\gamma_0\gamma_1\gamma_2\gamma_3$$

et on démontre que :

$$\gamma_5 = \gamma^5, \quad tr(\gamma^\mu) = 0, \quad tr(\gamma^5) = 0 \tag{4.79}$$

En effet :
Si on veut s'en convaincre d'une manière plus formelle, on part du fait que :

$$\mathrm{tr}\,(\gamma^\nu) = \mathrm{tr}\left(\gamma^\nu\gamma^5\gamma^5\right) \quad \text{En effet} \quad (\gamma^5)^2 = I_4$$

En utilisant la propriété de cyclicité de la trace, il vient :

$$\mathrm{tr}\left(\gamma^\nu\gamma^5\gamma^5\right) = \mathrm{tr}\left(\gamma^5\gamma^\nu\gamma^5\right) \qquad (1)$$

et par la relation d'anticommutation $\{\gamma^\nu, \gamma^5\} = 0$, on obtient :

$$\mathrm{tr}\left(\gamma^5\gamma^\nu\gamma^5\right) = -\,\mathrm{tr}\left(\gamma^\nu\gamma^5\gamma^5\right) \qquad (2)$$

De la comparaison de (1) et (2), il ressort que :

$$\mathrm{tr}\,(\gamma^\nu) = 0$$

et on :

$$\begin{aligned} tr(\gamma^5) &= tr(\gamma^0\gamma^0\gamma^5) \\ &= -tr(\gamma^0\gamma^5\gamma^0) \\ &= -tr(\gamma^0\gamma^0\gamma^5) \text{ (cyclicité de la trace)} \\ &= -tr(\gamma^5) \quad \text{simplification des } \gamma^0 \end{aligned}$$

Enfin additionnons $\mathrm{tr}\,(\gamma^5)$ aux deux membres de l'égalité ci-dessus

$$2\,\mathrm{tr}\left(\gamma^5\right) = 0$$

On démontre aussi que $tr(\gamma^\mu\gamma^\nu) = 4g^{\mu\nu}$
Commençons par utiliser la cyclicité de la trace

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\gamma^\mu\gamma^\nu) = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\gamma^\nu\gamma^\mu)$$

Ensuite additionnons les 2 membres et faisons jouer les propriété de l'opérateur trace ainsi que la relation d'anticommutation

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\gamma^\mu\gamma^\nu) + \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\gamma^\nu\gamma^\mu) = \frac{1}{2}(\mathrm{tr}\,(\gamma^\mu\gamma^\nu) + \mathrm{tr}\,(\gamma^\nu\gamma^\mu))$$

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu) = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\,(\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\})$$

$$= \frac{1}{2}2g^{\mu\nu}\,\mathrm{tr}(I_4) = 4g^{\mu\nu}$$

4.11 Quelque résultats sur les traces de matrices γ

Une trace est cyclique :

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha_1}\gamma^{\alpha_2}\cdots\gamma^{\alpha_n}\right] &= \mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha_n}\gamma^{\alpha_1}\cdots\gamma^{\alpha_{n-1}}\right] \\ &= \mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha_{n-1}}\gamma^{\alpha_n}\cdots\gamma^{\alpha_{n-2}}\right] \\ &= \cdots\end{aligned}$$

Ceci est une propriété des traces de matrices.

Si une trace contient un produit impair de matrices γ ators elle est nulle,

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha_1}\gamma^{\alpha_2}\ldots\gamma^{\alpha_n}\right] = 0 \quad si \quad n = 2m+1$$

Pour montre cela, posons $T = \mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha_1}\gamma^{\alpha_2}\ldots\gamma^{\alpha_n}\right]$ est introduisons au début de la trace sous la forme de $(\gamma^5)^2$.

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^5\gamma^{\alpha_1}\gamma^{\alpha_2}\ldots\gamma^{\alpha_n}\right]$$

Puis nous faisons anti-commuter la deuxiëme matrice γ^5 jusqu'à la placer à la fin de la trace

$$T = (-1)^n\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^{\alpha_1}\gamma^{\alpha_2}\ldots\gamma^{\alpha_n}\gamma^5\right]$$

En suite utilisant la propriété de cyclicité de la trace pour ramener les deux matrices γ^5 côte à côte et l'éq(20) , nous aboutissous au résultat suivant :

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha_1}\gamma^{\alpha_2}\ldots\gamma^{\alpha_n}\right] = (-1)^n\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha_1}\gamma^{\alpha_2}\ldots\gamma^{\alpha_n}\right]$$

Donc pour n impaire nous avons bien le résultat escompté de l'éq en haut .

Pour un nombre par de matrice γ :

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha}\gamma^{\beta}\right] = 4g^{\alpha\beta}$$

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha}\gamma^{\beta}\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right] = 4(g^{\alpha\beta}g^{\mu\nu} - g^{\alpha\nu}g^{\beta\mu} - g^{\alpha\mu}g^{\beta\nu})$$

Pour prouver ces résultats, il faut utiliser l'eq , d'anticommutation pour passer , à l'intérieur de la trace la matrice la plus à gauche complètement à droit et utiliser la propriété de cyclicité de la trace .

Si $A_1, A_2, \cdots, A_n$ sont des quadri-vecteurs :

$$\mathrm{Tr}\left[\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2\right] = 4A_1A_2$$

$$\mathrm{Tr}\left[\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2\mathcal{A}_3\mathcal{A}_4\right] = 4\left(A_1.A_2A_3.A_4 + A_1.A_4A_2.A_3 - A_1.A_3A_2.A_4\right)$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\left[\mathcal{A}_1\mathcal{A}_2\cdots\mathcal{A}_{2n}\right] &= A_1.A_2\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{A}_3\mathcal{A}_4\cdots\mathcal{A}_{2n}\right] - A_1.A_3\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{A}_2\mathcal{A}_4\cdots\mathcal{A}_{2n}\right] \\ &= +\cdots + A_1A_{2n}\,\mathrm{Tr}\left[\mathcal{A}_2\mathcal{A}_3\cdots\mathcal{A}_{2n-1}\right]\end{aligned}$$

Chaines de matrices γ sandwitchées deux matrices γ contractée .

$$\gamma^{\mu}\gamma_{\alpha}\gamma_{\mu} = -2\gamma_{\alpha}$$

$$\gamma^{\mu}\gamma_{\alpha}\gamma_{\beta}\gamma_{\mu} = 4g_{\alpha\beta}$$

$$\gamma^{\mu}\gamma_{\alpha}\gamma_{\beta}\gamma_{\delta}\gamma_{\mu} = -2\gamma_{\delta}\gamma_{\beta}\gamma_{\alpha}$$

pour montrer ces relations, il suffit de faire anti-xommuter la dernière matrices γ_{μ} à travers la chaine de matrice γ pour la ramener à côtè la matrice γ^{μ} et d'utiliser que :

$$\begin{aligned}\gamma^{\mu}\gamma_{\mu} &= \gamma^{0}\gamma_{0} + \gamma^{1}\gamma_{1} + \gamma^{2}\gamma_{2} + \gamma^{3}\gamma_{3} \\ &= \left(\gamma^{0}\right)^{2} - \left(\gamma^{1}\right)^{2} - \left(\gamma^{2}\right)^{2} - \left(\gamma^{3}\right)^{2} \\ &= 4\end{aligned}$$

Les Traces de chaine de matrices γ contienant une matrice γ^5 La plus simple est $\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\right]$ nous avons que :

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\right] = i\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\right] = 4\left(g^{01}g^{23} + g^{03}g^{12} - g^{02}g^{13}\right)$$

mais le tenseur métrique est diagonale et il apparail aucun élement diagonal dans le membre de droite donc :

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\right] = 0$$

Il est facile de monter que :

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^{\mu}\right] = i\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3\gamma^{\mu}\right] = 0$$

car une trace d'un nombre impaire de matrice γ est null , pour les même raison , nous avons que :

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^{\alpha_1}\gamma^{\alpha_2}\ldots\gamma^{\alpha_n}\right] = 0$$

$n = 2p + 1$

De plus. nous pouvons montrer que :

$$\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right] = 0$$

En effet , nous pouvons insérer un produit de matrice γ^{α} avec α différent de μ el ν.

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right] &= s\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha}\gamma^{\alpha}\gamma^5\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right] \\ &= s\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha}\gamma^5\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\alpha}\right] \\ &= -s\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^{\alpha}\gamma^{\alpha}\gamma^5\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right] \\ &= -\,\mathrm{Tr}\left[\gamma^5\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right]\end{aligned}$$

Où $s = (\gamma^{\alpha})^2$ **Identités de traces des matrices gamma**

Pour prouver ces identités on fera appel à trois propriétés de l'opérateur trace :

- $\mathrm{tr}(A+B) = \mathrm{tr}(A) + \mathrm{tr}(B)$ (additivité)

- $\mathrm{tr}(rA) = r\,\mathrm{tr}(A)$ - $\mathrm{tr}(ABC) = \mathrm{tr}(CAB) = \mathrm{tr}(BCA)$ (cyclicité)

ainsi qu'à celles du symbole de Levi-Civita (voir le point "extension à la matrice γ^5 ").

Num	Identité de trace
1	$\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\right) = 0$
2	La trace de tout produit d'un nombre impair de γ^μ est nulle.
3	La trace du produit de γ^5 par un nombre impair de γ^μ est aussi nulle.
4	$\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\right) = 4g^{\mu\nu}$
5	$\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\right) = 4\left(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}\right)$
6	$\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^\delta\gamma^\lambda\right) = 4g^{\mu\nu}\left(g^{\rho\sigma}g^{\delta\lambda} - g^{\rho\delta}g^{\sigma\lambda} + g^{\rho\lambda}g^{\sigma\delta}\right) - 4g^{\mu\rho}\left(g^{\nu\sigma}g^{\delta\lambda} - g^{\nu\delta}g^{\sigma\lambda} + g^{\nu\lambda}g^{\sigma\delta}\right)$ $+4g^{\mu\sigma}\left(g^{\nu\rho}g^{\delta\lambda} - g^{\nu\delta}g^{\rho\lambda} + g^{\nu\lambda}g^{\rho\delta}\right) - 4g^{\mu\delta}\left(g^{\nu\rho}g^{\sigma\lambda} - g^{\nu\sigma}g^{\rho\lambda} + g^{\nu\lambda}g^{\rho\sigma}\right)$ $-4g^{\mu\lambda}\left(g^{\nu\rho}g^{\sigma\delta} - g^{\nu\sigma}g^{\rho\delta} + g^{\nu\delta}g^{\rho\sigma}\right)$
7	$\mathrm{tr}\left(\gamma^5\right) = 0$
8	$\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5\right) = \mathrm{tr}\left(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\right) = 0$
9	$\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^\sigma\gamma^5\right) = -4i\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}$

Pour démontrer que

notons tout d'abord que :

$$\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\right) = 0.$$

En suite rappelons deux propriétés impliquant la matrice γ^5 à savoir :

$$\left(\gamma^5\right)^2 = I_4 \quad \text{et} \quad \gamma^\mu\gamma^5 = -\gamma^5\gamma^\mu.$$

Nous allons à présent réutiliser en la généralisant la manière de procéder que nous avons développée pour prouver que $\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\right) = 0$.

Allons-y pour le cas non-trivial où l'on fait le produit de trois matrices gamma :

$$\begin{aligned}
&\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\right) = \mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^5\gamma^5\right) \text{ (propriété de } \left(\gamma^5\right)^2 = I_4 \text{)}\\
&\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\right) = \mathrm{tr}\left(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^5\right) \text{ (cyclicité de la trace)}\\
&\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\right) = -\,\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^5\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^5\right) \text{ (anticommutation)}\\
&\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\right) = \mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^5\gamma^\rho\gamma^5\right) \text{ (anticommutation)}\\
&\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\right) = -\,\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\gamma^5\gamma^5\right) \text{ (anticommutation)}\\
&\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\right) = -\,\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\right). \text{ (propriété de } \left(\gamma^5\right)^2 = I_4 \text{)}
\end{aligned}$$

Ceci ne peut être satisfait que si :

$$\mathrm{tr}\left(\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho\right) = 0$$

On voit bien qu'il faut un nombre impair d'anticommutations pour amener et conserver un signe moins. Cette propriété est vraie de manière générale quand un nombre impair de matrices gamma est impliqué.

Pour démontrer que

$$\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) = 4g^{\mu\nu}$$

Commençons par utiliser la cyclicité de la trace :

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\mu}\right).$$

Ensuite additionnons les 2 membres et faisons jouer les propriétés de l'opérateur trace ainsi que la relation d'anticommutation .

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) + \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\mu}\right) = \frac{1}{2}\left(\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) + \mathrm{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\mu}\right)\right)\\
&= \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu} + \gamma^{\nu}\gamma^{\mu}\right) = \frac{1}{2}\,\mathrm{tr}\left(\{\gamma^{\mu},\gamma^{\nu}\}\right)\\
&= \frac{1}{2}2g^{\mu\nu}\,\mathrm{tr}\left(I_4\right) = 4g^{\mu\nu}
\end{aligned}$$

Pour démontrer que

$$\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\right) = 4\left(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}\right)$$

En utilisant la relation d'anticommutation on peut écrire

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\right) &= \mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\left(2g^{\rho\sigma} - \gamma^{\sigma}\gamma^{\rho}\right)\right)\\
&= 2g^{\rho\sigma}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) - \mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\sigma}\gamma^{\rho}\right) \qquad (1)
\end{aligned}$$

Dans le tout dernier terme on constate au passage que cette transformation a eu pour effet de faire se déplacer la matrice γ^{σ} d'un cran de la droite vers la gauche. Nous allons poursuivre cette manœuvre :

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\sigma}\gamma^{\rho}\right) &= \mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\left(2g^{\nu\sigma} - \gamma^{\sigma}\gamma^{\nu}\right)\gamma^{\rho}\right)\\
&= 2g^{\nu\sigma}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\rho}\right) - \mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\sigma}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\right) \qquad (2)
\end{aligned}$$

Actionnons le même mécanisme portant sur la matrice γ^{σ} une fois de plus :

$$\begin{aligned}
\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\sigma}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\right) &= \mathrm{tr}\left(\left(2g^{\mu\sigma} - \gamma^{\sigma}\gamma^{\mu}\right)\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\right)\\
&= 2g^{\mu\sigma}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\right) - \mathrm{tr}\left(\gamma^{\sigma}\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\right) \qquad (3)
\end{aligned}$$

L'équation (3) est le terme qui figure à l'extrémité droite de l'équation (2), et l'équation (2) est le terme qui figure à l'extrémité droite de l'équation (1). L'utilisation de l'identité $\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) = 4g^{\mu\nu}$ permet la simplification suivante :

$$2g^{\rho\sigma}\,\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) = 2g^{\rho\sigma}\left(4g^{\mu\nu}\right) = 8g^{\rho\sigma}g^{\mu\nu}.$$

De sorte que si l'on introduit tous ces éléments dans l'équation (1), on obtient :

$$\mathrm{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\right) = 8g^{\rho\sigma}g^{\mu\nu} - 8g^{\nu\sigma}g^{\mu\rho} + 8g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}$$

Pour démontrer que

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\gamma^{\delta}\gamma^{\lambda}\right) = 4g^{\mu\nu}\left(g^{\rho\sigma}g^{\delta\lambda} - g^{\rho\delta}g^{\sigma\lambda} + g^{\rho\lambda}g^{\sigma\delta}\right)\\ - 4g^{\mu\rho}\left(g^{\nu\sigma}g^{\delta\lambda} - g^{\nu\delta}g^{\sigma\lambda} + g^{\nu\lambda}g^{\sigma\delta}\right)\\ + 4g^{\mu\sigma}\left(g^{\nu\rho}g^{\delta\lambda} - g^{\nu\delta}g^{\rho\lambda} + g^{\nu\lambda}g^{\rho\delta}\right)\\ - 4g^{\mu\delta}\left(g^{\nu\rho}g^{\sigma\lambda} - g^{\nu\sigma}g^{\rho\lambda} + g^{\nu\lambda}g^{\rho\sigma}\right)\\ - 4g^{\mu\lambda}\left(g^{\nu\rho}g^{\sigma\delta} - g^{\nu\sigma}g^{\rho\delta} + g^{\nu\delta}g^{\rho\sigma}\right)\end{aligned}$$

on emboîte d'abord, telles des poupées russes, différentes relations d'anticommutation du type : $\{\gamma^{\mu}, \gamma^{\nu}\} = 2g^{\mu\nu}$.

iI vient :

$$\begin{aligned}&\operatorname{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\gamma^{\delta}\gamma^{\lambda}\right) = 2g^{\mu\nu}\operatorname{tr}\left(\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\gamma^{\delta}\gamma^{\lambda}\right) - \operatorname{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\mu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\gamma^{\delta}\gamma^{\lambda}\right)\\ &= 2g^{\mu\nu}\operatorname{tr}\left(\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\gamma^{\delta}\gamma^{\lambda}\right) - 2g^{\mu\rho}\operatorname{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\sigma}\gamma^{\delta}\gamma^{\lambda}\right)\\ &+ 2g^{\mu\sigma}\operatorname{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\delta}\gamma^{\lambda}\right) - 2g^{\mu\delta}\operatorname{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\gamma^{\lambda}\right)\\ &+ 2g^{\mu\lambda}\operatorname{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\gamma^{\delta}\right) - \operatorname{tr}\left(\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\gamma^{\delta}\gamma^{\lambda}\gamma^{\mu}\right).\end{aligned}$$

Puisque la trace est cyclique et que :

$$\operatorname{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{\rho}\gamma^{\sigma}\right) = 4\left(g^{\mu\nu}g^{\rho\sigma} - g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma} + g^{\mu\sigma}g^{\nu\rho}\right)$$

Pour démontrer que

$$\operatorname{tr}\left(\gamma^{5}\right) = 0$$

A nouveau il suffit de regarder les matrices dans les différentes représentations, ou alors de manière plus formelle commençons par :

$$\begin{aligned}\operatorname{tr}\left(\gamma^{5}\right) &= \operatorname{tr}\left(\gamma^{0}\gamma^{0}\gamma^{5}\right) \quad \left(\text{car } \gamma^{0}\gamma^{0} = I_4\right)\\ &= -\operatorname{tr}\left(\gamma^{0}\gamma^{5}\gamma^{0}\right) \quad \left(\text{ anticommutation de } \gamma^{5} \text{ avec } \gamma^{0}\right)\\ &= -\operatorname{tr}\left(\gamma^{0}\gamma^{0}\gamma^{5}\right) \quad (\text{ cyclicité de la trace})\\ &= -\operatorname{tr}\left(\gamma^{5}\right). \quad \left(\text{ simplification des } \gamma^{0}\right)\end{aligned}$$

Enfin additionnons $\operatorname{tr}\left(\gamma^{5}\right)$ aux deux membres de l'égalité ci-dessus .

$$2\operatorname{tr}\left(\gamma^{5}\right) = 0$$

Pour démontrer que

$$\operatorname{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{5}\right) = \operatorname{tr}\left(\gamma^{5}\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) = 0$$

remarquons d'abord que par cyclicité de l'opérateur trace on a

$$\operatorname{tr}\left(\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\gamma^{5}\right) = \operatorname{tr}\left(\gamma^{5}\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right).$$

Reste alors à démontrer que

$$\operatorname{tr}\left(\gamma^{5}\gamma^{\mu}\gamma^{\nu}\right) = 0.$$

II nous faut envisager deux cas à savoir celui où $\mu \neq \nu$ et celui où $\mu = \nu$.

- $\text{cas}\,1 : \mu \neq \nu$:

Cette inégalité va nous permettre d'utiliser le symbole de Levi-Civita qui justement la requiert. Partons de :

$$\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$$

En utilisant le symbole de Levi-Civita cela peut s'écrire :

$$\begin{gathered}\gamma^5 = -i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\rho \text{ (sans sommations)} \\ \text{où } \epsilon_{\mu\nu\sigma\rho} = 1 \text{ avec } \mu \neq \nu \neq \sigma \neq \rho \\ = 0 \text{ autrement.}\end{gathered}$$

Multiplions par le produit de deux matrices $\gamma^\mu\gamma^\nu$, avec μ différent de ν. II vient :

$$\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu = -i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\nu.$$

En permutant cinq fois un couple de matrices gamma, les indices de ces matrices définissant à chaque fois un couple différent (en caractères gras ci-dessous), on récupère un signe plus. En effet :

$$\begin{aligned}\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu &= -i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\rho\gamma^\mu\gamma^\nu \\ &= i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\mu\gamma^\rho\gamma^\nu \\ &= -i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\rho \\ &= i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\mu\gamma^\sigma\gamma^\nu\gamma^\rho \\ &= -i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\rho \\ &= i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\mu\gamma^\mu\gamma^\nu\gamma^\nu\gamma^\sigma\gamma^\rho \qquad (1)\end{aligned}$$

Examinons de plus près les valeurs des μ et ν. On a :

- d'une part $\mu \neq \nu$ - et d'autre part $\mu = 0, 1, 2$ ou 3 et $\nu = 0, 1, 2$ ou 3 :

Dans (1) on peut dès lors avoir : $(\gamma^0)^2 = I_4$ et/ou $(\gamma^i)^2 = -I_4$ avec $i = 1, 2, 3$.

Donc (1) devient :

$$\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu = +/- i\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho}\gamma^\sigma\gamma^\rho$$

Et on sait que $\text{tr}\,(\gamma^\sigma\gamma^\rho) = 0$ quand $\sigma \neq \rho$ ce qui est le cas ici.

Donc $\text{tr}\,(\gamma^5\gamma^\mu\gamma^\nu) = 0$

- $\text{cas}\,2 : \mu = \nu$

En ce cas $\epsilon_{\mu\nu\sigma\rho} = 0$ et donc la trace ne peut qu'être nulle.

4.12 Equation de Proca et autres

En physique, plus précisément en théorie des champs et en physique des particules, l'action de Proca décrit un champ **massif** de **spin-1** de masse m dans l'espace-temps de Minkowski.

L'équation correspondante est une équation d'onde relativiste appelée **équation de Proca**. L'action et l'équation de Proca sont nommées d'après le physicien roumain Alexandru Proca.

L'équation de Proca intervient dans le modèle standard et y décrit les trois bosons vecteurs massifs, c'est-à-dire les bosons Z et $W^{\pm}$.

Pour décrire un champ vectoriel massif, Proca a corrigé le lagrangien de densité qui décrit le champ de spin 1 sans masse, c'est-à-dire le lagrangien de Maxwell. Il a donc ajouté au lagrangien de Maxwell existant un terme de masse à condition qu'il remplisse l'équation d'onde habituelle du second ordre (équation de Klein-Gordon) dans laquelle le terme proportionnel à m^2 doit être inclus.

Dans cet article, nous travaillerons avec la métrique de Minkowski $g^{\mu\nu} = (+ - --)$ et avec les unités naturelles ($\hbar = c = 1$).

La densité de lagrangien de Maxwell libre est donnée par :

$$\mathcal{L}_{Maxwell} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} \tag{4.80}$$

Avec $F^{\mu\nu} = \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu$.

le terme de masse que nous devons ajouter doit être analogue au terme de masse dans le lagrangien de Klein-Gordon en remplaçant le champ scalaire ϕ par le champ vectoriel A_μ.

Alors on obtient :

$$\mathcal{L}_{Proca} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu \tag{4.81}$$

Pour extraire l'équation de Proca, nous devons appliquer l'équation d'Euler-Lagrange, qui est donnée par :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} = \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial (\partial_\mu A_\nu)} \right) \tag{4.82}$$

Le terme droit est :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial A_\nu} &= \frac{1}{2} m^2 \frac{\partial}{\partial A_\nu} (A_\mu A^\mu) \\
&= \frac{1}{2} m^2 \left(\frac{\partial A_\mu}{\partial A_\nu} A^\mu + A_\mu \frac{\partial A^\mu}{\partial A_\nu} \right) \\
&= \frac{1}{2} m^2 \left(\frac{\partial A_\mu}{\partial A_\nu} A^\mu + A_\mu \eta^{\mu\rho} \frac{\partial A_\rho}{\partial A_\nu} \right) \\
&= \frac{1}{2} m^2 (\delta^\mu_\nu A^\mu + A_\mu \eta^{\mu\rho} \delta^\rho_\nu) \\
&= \frac{1}{2} m^2 (\delta^\mu_\nu A^\mu + A^\rho \delta^\rho_\nu) \\
&= \frac{1}{2} m^2 (A^\nu + A^\nu) \\
&= m^2 A^\nu
\end{aligned} \tag{4.83}$$

l'autre terme :

$$\begin{aligned}
\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu \right)} \right) &= \partial_\mu \left(-\frac{1}{4} \frac{\partial \left(F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right)}{\partial \left(\partial_\mu A_v \right)} \right) \\
&= -\frac{1}{4} \partial_\mu \left(\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu \right)} F^{\alpha\beta} + F_{\alpha\beta} \frac{\partial F^{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu \right)} \right) \\
&= -\frac{1}{4} \partial_\mu \left(\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu \right)} F^{\alpha\beta} + F_{\alpha\beta} \frac{\partial \left(\eta^{\alpha\sigma} \eta^{\beta\rho} F_{\sigma\rho} \right)}{\partial \left(\partial_\mu A_v \right)} \right) \\
&= -\frac{1}{4} \partial_\mu \left(\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\mu \right)} F^{\alpha\beta} + \eta^{\alpha\sigma} \eta^{\beta\rho} F_{\alpha\beta} \frac{\partial F_{\sigma\rho}}{\partial \left(\partial_\mu A_\mu \right)} \right) \\
&= -\frac{1}{4} \partial_\mu \left(\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu \right)} F^{\alpha\beta} + F^{\sigma\rho} \frac{\partial F_{\sigma\rho}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu \right)} \right) \\
&= -\frac{1}{2} \partial_\mu \left(\frac{\partial F_{\alpha\beta}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu \right)} F^{\alpha\beta} \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{1}{2} \partial_\mu \left(\left(\frac{\partial \left(\partial_\alpha A_\beta \right)}{\partial \left(\partial_\mu A_v \right)} - \frac{\partial \left(\partial_\beta A_\alpha \right)}{\partial \left(\partial_\mu A_v \right)} \right) F^{\alpha\beta} \right) \\
&= -\frac{1}{2} \partial_\mu \left(F^{\mu\nu} - F^{\nu\mu} \right)
\end{aligned}$$

Le tenseur $F^{\mu\nu}$ est antisymétrique, donc $F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$. Ce qui donne :

$$\partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \left(\partial_\mu A_\nu \right)} \right) = -\partial_\mu F^{\mu\nu} \tag{4.84}$$

En remplaçant dans l'équation (4.82), on obtient donc :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu = 0 \tag{4.85}$$

C'est **l'équation de Proca libre**.

On applique l'opérateur ∂_ν à la dernièrre équation :

$$\begin{aligned}
-m^2 \partial_\nu A^\nu &= \partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} \\
&= \partial_\nu \partial_\mu (\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) \\
&= \partial_\nu \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial_\nu \partial_\mu \partial^\nu A^\mu \\
&= \partial_\mu \partial^\mu \partial_\nu A^\nu - \partial_\nu \partial^\nu \partial_\mu A^\mu
\end{aligned} \tag{4.86}$$

Puisque $\partial_\mu \partial^\mu = \partial_\nu \partial^\nu$ et $\partial_\mu A^\mu = \partial_\nu A^\nu$ alors :

$$\begin{aligned}
-m^2 \partial_\nu A^\nu &= 0 \\
\partial_\nu A^\nu &= 0
\end{aligned} \tag{4.87}$$

On remplace encore dans la forme explicite de (6) :

$$\begin{aligned} \partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu &= 0 \\ \partial_\mu(\partial^\mu A^\nu - \partial^\nu A^\mu) + m^2 A^\nu &= 0 \\ \partial_\mu \partial^\mu A^\nu - \partial^\nu \partial_\mu A^\mu + m^2 A^\nu &= 0 \\ \partial_\mu \partial^\mu A^\nu + m^2 A^\nu &= 0 \\ (\partial_\mu \partial^\mu + m^2) A^\nu &= 0 \end{aligned} \tag{4.88}$$

C'est l'équation de Klein-Gordon libre pour un champ vectoriel A^ν. Alors la condition que l'équation de Proca remplisse l'équation de Klein-Gordon est vérifiée.

Le Lagrangien du champ électromagnétique couplé à une source de charges conservée est donné par l'expression :

$$\mathcal{L}_{Proca} = -\frac{1}{4} F^{\mu\nu} F_{\mu\nu} + \frac{1}{2} m^2 A_\mu A^\mu - \jmath^\mu A_\mu \tag{4.89}$$

Par le même traitement on obtient l'équation de Proca en présence des sources :

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + m^2 A^\nu - \jmath^\nu = 0 \tag{4.90}$$

4.13 Équation de Weyl

4.13.1 Équation de Weyl

L'équation de Weyl est une équation de Dirac pour les particules sans masse $m = 0$.

$$i\gamma^\mu \partial_\mu \psi = 0 \tag{4.91}$$

parfois appelée l'équation de neutrino, puisque les neutrinos sont des particules massives, bien qu'avec de petits masses, ce nom n'est pas justifie.
on a

$$E\psi = \left(c\overrightarrow{\alpha}.\overrightarrow{p} + mc^2\beta\right)\psi \tag{4.92}$$

pour $m = 0$

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = c\overrightarrow{\alpha}.\overrightarrow{p}\psi \tag{4.93}$$

la fonction d'onde ψ a 4 composants

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_L \\ \psi_R \end{pmatrix}$$

avec

$$\psi_L = \begin{pmatrix} \psi_{L_1} \\ \psi_{L_2} \end{pmatrix}, \qquad \psi_R = \begin{pmatrix} \psi_{R_1} \\ \psi_{R_2} \end{pmatrix}$$

On utilise autre représentation de Dirac s'appel la représentation de chiral ou la représentation de Weyl. Les matrices α sont données par

$$\overrightarrow{\alpha} = \begin{pmatrix} -\overrightarrow{\sigma} & 0 \\ 0 & \overrightarrow{\sigma} \end{pmatrix} \tag{4.94}$$

(4.93) devient :

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix}\psi_L\\ \psi_R\end{pmatrix}=c\begin{pmatrix}-\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p} & 0\\ 0 & \overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\psi_L\\ \psi_R\end{pmatrix}$$

donc

$$\begin{cases} i\hbar\dfrac{\partial\psi_L}{\partial t}=-c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\,\psi_L\\ i\hbar\dfrac{\partial\psi_R}{\partial t}=c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\,\psi_R\end{cases} \tag{4.95}$$

(4.95) est une équation de Weyl avec ψ_L et ψ_R sont des champs a 2 composantes.

- **La forme covariante de l'équation de Weyl** :

pour la premier équation de (4.95) :

$$i\hbar\frac{\partial\psi_L}{\partial t}=-c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\,\psi_L \tag{4.96}$$

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}+c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\right)\psi_L=0$$

avec

$$\overrightarrow{p}\longrightarrow-i\hbar\overrightarrow{\nabla}$$

$$\left(i\hbar\frac{\partial}{\partial\,(ct)}-i\hbar\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{\nabla}\right)\psi_L=0$$

$$\left(\partial_0-\sigma^i\partial_i\right)\psi_L=0$$

donc

$$\overline{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi_L=0 \tag{4.97}$$

où $\overline{\sigma}^\mu=(\sigma^0,-\sigma^i)=(I_{2\times2},-\sigma_x,-\sigma_y,-\sigma_z),\qquad i=1,2,3$

de mémé pour la deuxième équation de (4.95) on trouve :

$$\sigma^\mu\partial_\mu\psi_R=0 \tag{4.98}$$

où $\sigma^\mu=(\sigma^0,\sigma^i)=(I_{2\times2},\sigma_x,\sigma_y,\sigma_z),\qquad i=1,2,3$
ψ_L et ψ_R : sont respectivement spineur gaucher(L.H) et droitier(R.H)

4.13.2 Formalisme lagrangien de l'équation de Weyl

le lagrangien peuvent être écrit dans la notation à 2 composants. Pour cela, nous partons de la notation à 4 composants, et notons que dans la représentation chirale.

$$\mathcal{L}=i\overline{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi \tag{4.99}$$

$$\mathcal{L}=i\psi^+\gamma^0\left(\gamma^0\partial_0+\gamma^k\partial_k\right)\psi$$

$$\mathcal{L}=i\psi^+\left(\partial_0+\alpha^k\partial_k\right)\psi$$

avec

$$\psi=\begin{pmatrix}\psi_L\\ \psi_R\end{pmatrix}$$

où ψ_L et ψ_R sont des champs à 2 composants.
Donc le lagrangien peut être écrire comme

$$\mathcal{L} = i\psi_L^+ \left(\partial_0 - \sigma^k \partial_k\right) \psi_L + i\psi_R^+ \left(\partial_0 + \sigma^k \partial_k\right) \psi_R$$

$$\mathcal{L} = i\psi_L^+ \overline{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_L + i\psi_R^+ \sigma^\mu \partial_\mu \psi_R \tag{4.100}$$

pour spineur droitier (right-handed), $\psi_L = 0$

$$\mathcal{L} = i\psi_R^+ \sigma^\mu \partial_\mu \psi_R \tag{4.101}$$

et pour spineur gaucher (left-handed), $\psi_R = 0$

$$\mathcal{L} = i\psi_L^+ \overline{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi_L \tag{4.102}$$

4.13.3 Hélicité

Les solutions de l'équation de Weyl est une onde plan

$$\psi\left(\overrightarrow{r}, t\right) = u e^{\frac{-i}{\hbar}\left(Et - \overrightarrow{p}.\overrightarrow{r}\right)} \tag{4.103}$$

on a l'équation de Weyl

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\,\psi \tag{4.104}$$

on remplace (4.103) dans (4.104) on trouve :

$$c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\,u = Eu \tag{4.105}$$

l'hamiltonien de Weyl est :

$$H = c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p} \tag{4.106}$$

on multiplie par $c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}$ dans (4.105)

$$c\left(\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\right) c\left(\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\right) u = Ec\left(\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\right) u$$

$$c^2 |\overrightarrow{p}|^2 u = E^2 u$$

car $\sigma^2 = I_{2\times 2}$ donc

$$E = \pm c|\overrightarrow{p}| \tag{4.107}$$

on obtient des solutions d'énergie positive (matière) et négative (anti-matière).

$$c\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}\,u_\pm = \pm c|\overrightarrow{p}|u_\pm$$

alors

$$\frac{\overrightarrow{\sigma}.\overrightarrow{p}}{|\overrightarrow{p}|} u_\pm = \pm u_\pm \tag{4.108}$$

$\Longrightarrow$

$$\frac{\overrightarrow{S}.\overrightarrow{p}}{|\overrightarrow{p}|} u_\pm = \pm \frac{\hbar}{2} u_\pm \tag{4.109}$$

où

$$\overrightarrow{S} = \frac{\hbar}{2}\overrightarrow{\sigma}$$

avec $h = \frac{\vec{S}.\vec{p}}{|\vec{p}|}$ est l'opérateur d'hélicité, de valeur propre $\pm\frac{\hbar}{2}$.
où la solution u_+ a une valeur propre d'hélicité $+\frac{\hbar}{2}$, est une spineur droitier.

et la solution u_- a une valeur propre d'hélicité $-\frac{\hbar}{2}$, est une spineur gaucher.

Hélicité : est définie comme étant la projection du spin de la particule sur son impulsion.

$$hu_\pm = \pm\frac{\hbar}{2}u_\pm \tag{4.110}$$

- **Particule d'hélicité droite** si la direction de son spin est la mémé que la direction de son impulsion

- **Particule d'hélicité gauche** si la direction de son spin est opposée à la direction de son impulsion